

The **Beyond Disciplines** Collection

科学技術イノベーション政策における 社会との関係深化に向けて

我が国におけるELSI/RRIの構築と定着



国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター
Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

エグゼクティブサマリー

科学技術は経済成長や国民生活の向上に重要な役割を果たしてきたが、同時に、公害や薬害問題、原子力事故、環境問題など負の影響ももたらしてきた。このような科学技術の発展に伴って生じる倫理的、法的、社会的課題についてあらかじめ研究し、対処するための取組が ELSI (Ethical, Legal and Social Issues: 倫理的、法的、社会的課題) であり、米国のヒトゲノム計画で初めて本格的に取り組みられた。また欧州においては、研究からイノベーションまでの過程全体を通じて、多様なステークホルダーが参画し、社会のニーズや期待に合致するような形で科学技術を推進するための取組が、RRI (Responsible Research and Innovation: 責任ある研究・イノベーション) として発展してきている。

AI やゲノム編集のような近年の科学技術の発展は、社会や経済、人々の生活に様々な恩恵をもたらすことが期待されるが、その一方で、社会や人間、生命の在り方をも変えるような影響をもたらす可能性もある。他方、科学技術には、持続可能な開発目標 (SDGs) に代表されるような持続可能な社会の実現や地球規模課題への対応など、社会の求める価値の実現に貢献することが期待されている。このような状況の中、諸外国においては、研究開発の早期の段階から多様なステークホルダーの参画・議論を通じて多様な価値を反映しつつ、科学技術をより望ましい形となるように推進するという理念を、科学技術イノベーション政策における戦略的・基盤的な柱の一つとして位置づけている。

我が国においても、第 5 期科学技術基本計画の中で「科学技術イノベーションと社会との関係深化」に 1 章が充てられ、多様なステークホルダーが双方向で対話・協働し、それらを政策形成や知識創造へと結び付ける「共創」を推進することが重要であるとして、幅広い取組を進めるとされている。しかし、それらの取組の具体化と実行は、これまで限定的なものにとどまっている。他方で、多様なステークホルダーの参画により社会の期待する価値を反映するという理念は、今後の科学技術イノベーション政策の根幹をなすものであり、我が国の競争力強化や研究力向上のために必須の取組である。そのため、我が国におけるこのような変化への対応の遅れは、今後想定される持続可能性や価値の創造を前提とした国際競争にも影響することが懸念される。また、こうした取組は国内だけに留まるものではなく、諸外国と協調して進めることも重要であり、そうした取組が、国際ルールや国際標準の策定などの国際貢献や国際協力などの場において我が国がリーダーシップを発揮することにもつながると期待できる。

このため、持続可能性と多様な社会的価値を踏まえた社会・経済の発展を実現するためにも、「共創的科学技術イノベーションの実現」を科学技術イノベーション政策を推進する上での戦略的な柱として改めて位置づけるとともに、具体的な方策として、ELSI/RRI に関する幅広い各種取組を研究開発・イノベーションの取組と一体化して着実に進めることが必要である。

その際の取組の方向性と、当面特に重視すべき取組として、以下のものが重要であると考える。

取組の方向性

1. 多様なステークホルダーとの協働を促進する仕組みの構築

社会の多様な価値を反映した科学技術イノベーションの実現のためには、科学技術イノベーション政策を科学コミュニティに閉じた取組とするのではなく、科学者、市民、地域住民、企業、行政、NPO/NGO など、社会を構成する様々なステークホルダーが参画する取組として、国全体の科学技術イノベーションのシステムを開いていくことが重要である。そのためには、将来像やビジョンの策定、戦略目標の検討、研究開発プログラムの設計と実施、成果の社会実装からイノベーションの創出に至るまでの研究開発・イノベーションの過程全体を、多様なステークホルダーとの共創のプロセスと位

置づけ、各段階で多様なステークホルダー（市民、地域住民、企業、行政、NPO/NGO など）が参画し、適切な責任と役割分担のもと、協働を進めるための仕組みを構築することが必要である。その際、科学技術イノベーションにおいては、企業の行う研究開発や社会実装が果たす役割が大きいことから、企業が共創のプロセスに主体的に取り組むことも求められる。こうした取組を通じて社会の期待する価値の創造を実現することが、ひいては企業の競争力の向上にもつながることが期待される。

2. 持続的な取組と組織・人的ネットワークの形成

「共創」のための ELSI/RRI の取組を持続的に推進するとともに、それを担う組織および人的ネットワークの形成を進めることが必要である。従来のような時限的なプログラムではなく、多様な専門性をもった人材の参画を促しつつ、継続的に活躍できる環境を整備する必要がある。拠点の形成や後述する研究開発プログラムと一体化した ELSI/RRI の実施や研究開発予算の一定額を措置することなどを通じて、各種の ELSI/RRI プロジェクトが研究開発と相互に影響し合いながら継続的に実施され知見が蓄積されるとともに、人文・社会科学と自然科学といった学問分野や多様なセクターを横断する形で ELSI/RRI に関する人的ネットワークが形成されることが期待できる。特に人文・社会科学については、自然科学分野とも一種の緊張関係を維持しつつ、本来の人文・社会科学が持つ、本質的・根源的な問いや価値そのものについて問いかけを行い、批判的に省察するという役割を真に発揮できるような創造的な関係性を構築することが必要である。人材育成については、ダブル・ディグリーや副専攻制度などを活用して、自然科学分野と人文・社会科学分野の垣根を越えて協働できる人材を育成することが急務であり、従来の学問分野やセクターを超えて活躍できる人材の育成と、そのような人材を活かすキャリアパスの構築が重要である。

当面重視すべき研究開発の取組

1. 研究開発・イノベーションプログラムへの ELSI/RRI の組み込み

政府やファンディング機関が実施する、社会的影響が大きいと想定される科学技術に関する研究開発プログラムにおいて、研究開発の予算の一定割合を ELSI/RRI の取組に充てることや、研究開発プログラムの実施計画の中に ELSI/RRI に関するテーマを設定することにより、研究開発・イノベーションのプログラムと一体化した形で ELSI/RRI の取組を組み込むことを進めることが必要である。その際、研究開発の計画段階から ELSI/RRI に関する検討を行うとともに、研究開発の進展に伴って発生する新たな問題も把握できるようにする必要がある。さらに、ELSI/RRI の取組の成果を研究開発計画に反映できるよう、研究開発計画を柔軟に変更できる余地や時間的余裕を持たせることが重要である。

2. ELSI/RRI の取組を支える基盤の強化

1. のような ELSI/RRI に関する取組や活動を支援するため、多様なステークホルダーが参画する場の運営や意見集約などの ELSI/RRI に関する専門的能力を持つ組織の機能強化やそれを担う人材の育成などの取組を合わせて行うことが必要である。また、そのような場やプロセスに各種情報やデータ、様々な知見を集約、分析し、提示する組織や機能の強化も必要である。こうした組織の中から、知見の蓄積や人材育成の中核となる拠点が形成されることも期待される。さらにこれと並行して ELSI/RRI に関する手法やツールに関しての研究開発を進めることも必要である。こうした取組を通じて、大学において実践的な形のプログラムを通じて育成された人材が、上記の機能を担うシンクタンクやファンディング機関、研究所や大学等において活躍できるようなキャリアパスが構築されることも望まれる。

3. ELSI/RRI の推進体制の構築

上記 1 及び 2 の取組を進める上で、重要な役割を担う政府やファンディング機関等において、ELSI/RRI に関する取組の推進を担う部署を定め、責任ある推進体制を構築することが必要である。このような推進体制の下、「共創的科学技術イノベーションの実現」にむけて ELSI/RRI の各々の取組の成果や効果を把握・検証するとともに、政府として全体のポートフォリオや政策的要請などを踏まえて、重点的に行うべきテーマや領域を特定することが求められる。また、これと合わせて、ELSI/RRI に関わる関係者が自主的なネットワーク、コミュニティを作り、関係者自ら ELSI/RRI に関する活動や取組、新たな手法やツール、認識されている課題や問題点等に関する情報共有や検証を行っていくことも必要である。

共創的科学技術イノベーションを実現するには、様々なステークホルダーが主体的に対話と協働に参画し、具体的に活動を進めていくことが必要であり、当研究開発戦略センターとしても、そのような「共創」の取組に積極的に参画していく。

ELSI/RRI に関連する社会的な課題は、実際に身近な問題として発生している。ライフサイエンス・臨床医学分野では遺伝子診断と遺伝子治療、ゲノム編集など、システム・情報科学技術分野では個人データ保護や機械学習（AI）の解釈性など、ナノテクノロジー・材料分野ではナノテクノロジーの安全性と国際標準など、環境・エネルギー分野ではエビデンスに基づく政策形成や原子力発電などである。これらの事例はいずれも科学技術と人間社会の持つ価値との間の問題ととらえることができる。社会の持つ多様な価値を前提に、社会のニーズや期待に合致する形で科学技術を推進する必要がある。そのための具体的な方策として ELSI/RRI を推進し、共創的科学技術イノベーションを実現することが期待される。

The **Beyond Disciplines** Collection に寄せて

CRDS では、既存分野（ディシプリン）を越えて複数分野が連携・横断して取り組む、または融合領域を形成して取り組む動きを惹き起こすべく、2018 年より“**Beyond Disciplines**”を表題に冠した報告書を発行してきた。

社会のための科学技術イノベーションの実現には、個々の研究分野を越えた取組や協働に加えて、さらに社会との連携・協働が必要である。今回、この社会との連携・協働の重要な取組の一つとして ELSI/RRI を取り上げることで、新たな発見・進歩が誘発されることを期待する。

※本書は、2019 年 8 月に発行した調査報告書「科学技術イノベーション政策における社会との関係深化に向けて／CRDS-FY2019-RR-04」（ISBN 978-4-88890-651-7）の内容を再録したものである。

【目次】

エグゼクティブサマリー

第1部 総論	1
第1章 今、なぜ ELSI/RRI が問われるのか	3
1.1 はじめに	3
1.2 近代社会と科学技術	3
1.3 科学技術の在り方	4
1.4 共創的科学技術イノベーションと ELSI/RRI	6
第2章 ELSI/RRI の歴史的展開と各国の取組	7
2.1 科学と社会の関係と ELSI/RRI の制度の歴史的展開	7
2.2 米国における ELSI 関連プログラムの展開	7
2.3 欧州における RRI の取組	9
2.4 日本における ELSI/RRI 関連の動向	11
第3章 共創的科学技術イノベーションの実現にむけて	13
3.1 共創的科学技術イノベーションの核心としての ELSI/RRI	13
3.2 取組の方向性	14
3.3 当面重視すべき研究開発の取組	15
第2部 具体的事例	17
第1章 ライフサイエンス・臨床医学分野	20
1.1 概要	20
1.2 トピックス	20
1.3 諸外国での具体的な取組の例	23
第2章 システム・情報科学技術分野	25
2.1 概要	25
2.2 トピックス	29
第3章 ナノテクノロジー・材料分野	32
3.1 概要	32
3.2 ナノテクの ELSI/EHS、国際標準の背景・経緯	32
3.3 日本におけるナノ ELSI/EHS の課題	33
第4章 環境・エネルギー分野	37
4.1 概要	37
4.2 トピックス	37
参考資料	45

第1部 総論

第1章 今、なぜ ELSI/RRI が問われるのか

1.1 はじめに

複雑化・多様化する社会の中で、科学技術に対する期待と懸念が両存している。科学技術には従来のような産業発展や経済成長への寄与だけでなく、SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）のような社会課題解決に貢献することが期待されている。一方で、科学技術の社会への影響が増大するにつれ、科学技術が持つ負の影響も大きくなりつつある。このような状況の下、科学技術の推進にあたっては、社会として望ましい未来を描き、そのビジョンの下で研究開発の初期段階から様々なステークホルダーが関与し、社会と調和した形で科学技術を推進するための取組が重要となってきた。このような取組は、米国を中心に発展した ELSI や、欧州で進められている RRI という形で取組が進みつつある。

ELSI は Ethical, Legal and Social Issues（倫理的、法的、社会的課題）の略であり、科学技術の発展に伴って生じる倫理的、法的、社会的課題についてあらかじめ研究し、対処するための取組を指す。RRI は Responsible Research and Innovation（責任ある研究・イノベーション）の略であり、定まった定義は無いが、欧州連合（EU）の Horizon 2020 では、「研究・イノベーションに対する包摂的なアプローチであり、研究・イノベーションプロセス全体を通じて社会の関係者が協働することを確認なものとするものである。それは研究・イノベーションのプロセスと成果が、欧州社会の価値やニーズそして期待に沿うよう方向づけることを目指すものである」と説明されている。RRI は社会の側から科学技術を社会の価値やニーズそして期待に沿うよう方向づけるアプローチとして生まれ、RRI の主要な要素として、市民参加（public engagement）、オープン・アクセス（open access）、ジェンダー（gender）、倫理（ethics）、科学教育（science education）が挙げられている。

こうした ELSI や RRI の取組が重要となってきた背景として、1.2 では近代社会と科学技術の関係の深まりとその影響について、1.3 では科学技術そのものの在り方の変化について、それぞれ概観し、1.4 において我が国の科学技術基本計画で掲げられた共創的科学技術イノベーションとの関係について述べる。

1.2 近代社会と科学技術

科学技術の発展は、産業社会の出現に大きな役割を果たし、資本主義に基づいた市場経済を支え、近代社会を築く基礎となってきた。先進諸国は経済成長の源として科学技術の推進に取り組み、産業の発展や創出に結び付け、市場経済による経済発展を達成し、民主主義政治による統治で平和的な発展を目指し、グローバリズムを推進してきた。

しかし近年、こうした民主主義、市場経済、科学技術を前提とした近代社会そのものの在り方が問われている。一部の国では民主主義はポピュリズムに傾き、不寛容な社会や過度な自国第一主義が国際協調の乱れにつながっている。市場経済は数度の経済危機を引き起こしたことから、そのシステムの安全性に対する疑念を招くとともに、格差による社会の分断の原因ともなりつつある。科学技術についても、その発展が単純に人々の幸福に結びつくものではないことが明らかになっている。公害や薬害問題、原子力事故など、科学技術の発展が負の影響をもたらす事例が現実には発生し、遺伝子組み換え技術やクローン技術、情報セキュリティ問題などのように今後そのような負の影響をもたらすことが懸念される技術も多数出現している。

さらに、現代では科学技術の発展そのものが国民国家や民主主義、市場経済といった近代社会を構

成する要素を揺るがすような事態をもたらしている。例えば、GAFA に代表される情報技術を活用した企業による情報の独占と主権国家体制との軋轢、SNS の発達とフェイクニュースによる投票行動の誘導など、科学技術が近代社会の根底を揺るがす事例が既に起きつつある。

また、科学技術の発展は、我々の生き方や価値観、社会構造、さらには人間観にも影響を与えている。情報技術の発達、物質の生産と消費を中心とする生活から、サービス・情報を消費する生活への転換を促し、「もの」から「コト」へと人々の価値観の変化を引き起こしている。AI などの最新のテクノロジーは、それを活用できる者とできない者との間に「格差」を生じさせることが懸念されている。さらに、遺伝子改変技術やクローン技術、脳科学や合成生物学といったバイオテクノロジーの発展は、生命とは何か、人間とはどうあるべきかといった根源的な問題を突き付けている。

科学技術の負の影響を抑制し、社会が受容可能な形で取り入れるため、原子力や医療、食品安全などの様々な分野において、各国は安全規制や輸出管理、核不拡散体制などの社会システムを構築しながら、科学技術を推進してきた。しかし、AI やゲノム編集のような近年の科学技術の発展は、その影響がかつてないほど大きく、様々な恩恵をもたらすだけでなく、近代社会を揺るがし、人間や生命の在り方をも変えるような影響を、社会のあらゆる人々に与える上に、その影響を正確に予測することも難しい。また AI 等の革新的技術は、民生と軍事の両面での利用が想定されることから、そのデュアルユース性を踏まえた上で適切に対応することが必要となっている。他方で科学技術には、SDGs に代表されるような持続可能な社会の実現や地球規模課題への対応など、社会の求める価値の実現に貢献することが期待されている。このように科学技術があらゆる人々に深く関わっている現代においては、科学者だけでなく、市民、地域住民、企業、行政、NPO/NGO など、社会を構成する様々なステークホルダーが、自身のこととして主体的に関わるが必要となってきた。

1.3 科学技術の在り方

科学技術が発達し、社会への影響が大きくなるにつれ、研究開発を行う者の責任も大きくなってきた。ラッセル・アインシュタイン宣言¹やアシロマ会議²などは、科学者側からその責任を受け止めるための試みであった。このような流れの中で、米国におけるヒトゲノム計画において ELSI への取組が初めて本格的に行われた。具体的には、ヒトゲノム研究に伴って発生するであろう倫理的、法的、社会的課題について、研究開発予算（総額約 30 億米ドル）の 3～5% をこれらの問題の研究に割り当てるといったものであった。これは、研究プロジェクトの中に研究開発のブレーキをかける可能性のある研究をあらかじめ組み込むということで画期的であり、また、生命倫理などの分野に対して、これほど大きな予算が投入されることも、初めてであった³。米国ではその後、ナノテクノロジー、脳科学、AI 等の他分野においても ELSI への取組を大規模研究開発プロジェクトの中に組み込むことが定着していった。

一方、科学技術に対しては、経済成長のみならず科学技術による社会課題解決への期待も高まっており、科学技術を SDGs のような社会課題の解決に役立てようという大きな動きや、それを経済活動とリンクさせる ESG 投資のような新しい取組も起こりつつある。さらに、「科学的に問うことができるが、科学だけでは答えられない問題」はトランス・サイエンスと呼ばれ、遺伝子組み換え技術の是非、

1 日本バグウォッシュ会議、ラッセル・アインシュタイン宣言（1955）

<https://www.pugwashjapan.jp/russell-einstein-manifesto>（2019年8月20日アクセス）

2 1975年に米国カリフォルニア州アシロマにおいて開催された、遺伝子組み換え技術の規制についての科学者会議。2.2.(1)を参照。

3 神里達博「情報技術におけるELSIの可能性 歴史的背景を中心に」『情報管理』Vol.58 no.12, 2016: 875-886

米本昌平『知政学のすすめ 科学技術文明の読みとき』（中央公論社、1998）258

原子力発電所のリスクをどこまで許容するか、環境問題と工業発展のバランスなど多数発生している。こうした問題では、社会としての許容ラインをどこに設定するか、どのような形で受け入れるか否かは、科学技術の側では答えは出せず、社会との対話を通して解決していく必要が生じるため、いわゆる欠如モデル⁴では解決できない問題である。しかも、その判断の基礎となる科学的データは不確実性を伴うことが多く、ますます社会の側とのコミュニケーションが重要になる。

このように科学技術による社会への正と負の影響がますます増大し両者の関係が深まり複雑化する中では、直接研究開発を行う研究者だけでなく、それを推進する政府、社会実装の中心となる企業⁵、そしてその成果を受け取る市民やコミュニティも、これまで以上に科学技術に関わることが求められるようになりつつある。

このような背景から、欧州では特に RRI という形で、多様なステークホルダーが参画し、社会のニーズや期待に合致するような形で科学技術を推進する取組が行われている。EU の代表的なファンディング・システムである Horizon 2020 においては、「社会と共にある／社会のための科学 (Science with and for Society)」の鍵となる活動として RRI が盛り込まれている⁶。

この RRI の中には、主要な要素として市民参加、オープン・アクセス、ジェンダー、倫理、科学教育が含まれている。これは単に科学技術を推進するのではなく、研究・イノベーションの全てのプロセスを通じて、研究者、市民、政策担当者、企業等の多様なステークホルダーが参画し、社会の求める価値、ニーズ、期待に沿うよう協働することを目指している。RRI は様々な取組を包含するものであるが、先見性 (Anticipatory)、省察性 (Reflective)、包摂性 (Inclusive)、応答可能性 (Responsive) を特徴としている⁷。

このように社会との関係を考慮して研究開発を推進する取組は、米国のヒトゲノム計画において ELSI という概念の下で初めて本格的に行われたが、その後、バイオテクノロジーやインターネット等の情報通信技術、ナノテクノロジーの安全性の議論へと広がり、近年は AI、脳科学、データ科学へと、対象分野を拡大し続けている。

また、こうした取組は、単に製品化のために社会実装の直前の段階に開始するようなものではなく、研究戦略の企画・立案、研究開発の目標や課題設定といった研究開発の初期段階から、様々なステークホルダーと協働し、望ましい科学技術の在り方や社会への実装の方策を模索することが求められている。これまでに無い新しい知見や技術であるほど、あらかじめ社会とのコミュニケーションを通じてその研究開発をより社会的に望ましい形で進められるように方向づけることが必要となる。そして、こうした取組の成果が、新技術を社会実装する際に必要となるルールや規制の策定につながっていくことが期待されている。

さらに近年は、科学技術自身の公正性が問われている。元より科学技術は公正であるべきであるが、東日本大震災と原発事故における一部の科学者の不正確な情報発信や、近年の日本の科学界、産業界

4 一般の人々が科学技術を受容しないのは、人々の知識や理解の不足 (欠如) が原因であり、専門家が科学技術に関する知識を与えることで、科学技術に対する受容が増すと考える。

5 特に巨大テクノロジー企業は社会への影響が大きく、近年では内部の従業員の告発によって倫理的な問題が顕在化し、企業の対応が迫られる事例が発生している。“Employees can help to make Big Tech ethical,” Financial Times, July 22, 2019 <https://www.ft.com/content/f976ad80-aa44-11e9-984c-fac8325aaa04> (2019年8月20日アクセス)

6 Horizon 2020におけるRRIの説明

“RRI is an inclusive approach to research and innovation (R&I), to ensure that societal actors work together during the whole research and innovation process. It aims to better align both the process and outcomes of R&I, with the values, needs and expectations of European society.”

<https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-and-society> (2019年8月20日アクセス)

7 Stilgoe et al., “Developing a Framework for Responsible Innovation,” Research Policy, Volume 42, Issue 9, November 2013, 1568-1580.

で散見された様々な研究開発での不正は、科学技術に対する不信を増大させ、科学技術の内在的価値そのものへの疑いを招いた。加えて、従来の科学の信頼性を担保していた、ピアレビューによる審査を経た論文の学術雑誌への掲載というモデル自体も、近年のオープンサイエンス等の新しい潮流の中で揺らぎつつある。いわゆるハゲタカジャーナルと呼ばれる悪質な論文誌の乱立や、伝統的な論文誌の掲載費用や購入費用の高騰など、新たな問題が発生している。公正性の担保と品質管理は科学技術を推進する産学官すべての組織に求められるものであり、社会との信頼構築の前提となるものであるから、時代の変化に対応した科学技術の在り方を確立する必要がある。日本学術会議では、2006年に全ての学術分野に共通する基本的な規範である「科学者の行動規範」を公表した⁸が、研究活動における不正行為の発生や、東日本大震災を契機として科学者の責任の問題がクローズアップされたこと等を踏まえ、2013年に、社会的期待に応える研究や公正な研究等についての記述を加筆する改訂を行った⁹。また、2016年には科学者の自律的な取組として「公正研究推進協議会（APRIN）」¹⁰が設立されており、同協議会では研究倫理に関する研究や教材の作成、関係機関への助言等を行っている。

1.4 共創的科学技術イノベーションと ELSI/RRI

我が国においても、少子高齢化への対応、安全・安心の確保、Society 5.0の実現など、科学技術イノベーションによって社会課題を解決し、質的に豊かな社会を実現することが期待されている。しかし一方で、社会と科学技術の関係がますます深まり、ステークホルダーが多様化し、科学技術の社会実装の速度と範囲が増す中で、科学技術の成果が社会に負の影響を与える恐れも高まっている。科学技術イノベーションの負の影響を抑制し、社会と調和し、社会のニーズや期待に合致するような形で実現するためには、社会の側が望ましい未来を描き、その実現に向けて多様なステークホルダーとともに科学技術を推進していくための ELSI/RRI の取組が重要となる。

これまでも科学技術基本計画等において、社会課題解決型の研究開発制度や、ステークホルダーの参画、科学コミュニケーションの充実等の必要性が指摘されてきた。第5期科学技術基本計画においては、「共創的科学技術イノベーションの推進」が掲げられ、「科学技術イノベーションと社会との問題について、研究者自身が社会に向き合うとともに、多様なステークホルダーが双方向で対話・協働し、それらを政策形成や知識創造へと結び付ける「共創」を推進することが重要である」とされている。しかし、これまでの取組では、十分に実施されているとは言い難い。

それでは具体的にどのような取組が必要なのか。本報告書では、これまでの ELSI/RRI について俯瞰を行い、我が国が今後取り組むべき方向性を検討する。第2章では、これまでの ELSI/RRI の歴史的展開を確認し、我が国における様々な取組を含め、各国で ELSI/RRI がどのように発展してきたかを概観する。そして第3章で、我が国において進めるべき今後の取組の方向性と当面重視すべき取組について整理することとする。ライフサイエンスや情報通信といった分野毎の ELSI/RRI の問題の特徴や、近年発生し社会に影響を与えている具体的な事例については、第2部に掲載する。

8 日本学術会議『声明：科学者の行動規範について』（2006）

<http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-s3.pdf>（2019年8月20日アクセス）

9 日本学術会議『声明：科学者の行動規範—改訂版』（2013）

<http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-s168-1.pdf>（2019年8月20日アクセス）

10 公正研究推進協議会（APRIN）ウェブサイト, <https://www.aprin.or.jp/>（2019年8月20日アクセス）

第2章 ELSI/RRI の歴史的展開と各国の取組

2.1 科学と社会の関係と ELSI/RRI の制度の歴史的展開

二度の世界大戦の後、化学兵器、核兵器などの開発への科学動員などを踏まえて、科学者の社会的責任をめぐる議論が世界中で展開されたが、1960年代以降、化学物質の環境への影響に警鐘を鳴らしたレイチェル・カーソンの『沈黙の春』に代表される、環境汚染、公害問題に対する意識の高まりや、ベトナム反戦運動、カウンターカルチャーなどの影響を受けて、科学技術そのものに対する不信や懸念が世界において広まった。このような社会的背景を受けて、1972年に、米国議会において、科学技術が関係する政策的課題について議会における審議活動を支援するために、議会技術評価局（Office of Technology Assessment: OTA）が設置された。1980年代に入ると、オゾン層の破壊や越境大気汚染、地球温暖化等の地球環境問題、チェルノブイリ原子力発電所事故（1986年）といった、地球規模での環境や人類社会へのリスクについての認識が高まるとともに、遺伝子組み換え作物、ゲノム解析等の新興技術が人間や社会、環境にもたらす影響についての関心や懸念が広がった。このような社会の懸念や関心への科学技術側の自己規制的取組として、ヒトゲノム計画における ELSI プログラムなどの取組が始まった。

1990年代に入ると、このような社会の変化は、科学と社会の関係をあらためて見直す動きへとつながり、欧州各国では、米国の OTA を参考に、科学技術が関係する公共的課題についての議論を補佐するための議会附属テクノロジーアセスメント機関（Parliamentary Technology Assessment）の設置や、科学技術が関係する諸課題の検討への市民参加の取組などが行われるようになった。また、科学の側でも、1999年6月にハンガリー・ブダペストで開催された「世界科学会議」で発表された「科学と科学的知識の利用に関する世界宣言」（ブダペスト宣言）において「社会のなかの科学・社会のための科学（Science in Society and Science for Society）」の理念が提示された¹¹。科学技術を社会の中に位置づけつつ、公共的議論においては社会が主体となって議論・検討するという流れを受けて、米国における ELSI 関連のプログラムも社会や行政側の要請として大規模研究開発プログラムや研究戦略の中の必須項目として設定されるようになり、欧州においては、社会の側から研究・イノベーションを社会の価値やニーズそして期待に沿うよう方向付けるアプローチとして、研究開発や戦略策定の初期段階から社会的影響を幅広いステークホルダーが参画する形で議論し、研究・イノベーション活動を社会が望ましいとする形で進めていこうとする責任ある研究・イノベーション（RRI）の取組へとつながっている。本章では、米国、欧州、日本を取り上げ、これら各国・地域での ELSI/RRI 関連の制度や取組の歴史的展開をまとめる。

2.2 米国における ELSI 関連プログラムの展開

（1）アシロマ会議

米国における科学技術の倫理的・法的・社会的影響に関する具体的な取組はまず、生命科学、特に分子生物学の発展を受けて始まった¹²。

1973年のコーエンとボイヤーによる組換え DNA 技術の発明以降、遺伝子組換え技術が人間や環境、社会へ致命的な影響をあたえるのではないかという懸念の広まりを受けて、ボール・バーグラによる

11 UNESCO, "Declaration on Science and The Use of Scientific Knowledge,"

http://www.unesco.org/science/wcs/eng/declaration_e.htm（2019年8月20日アクセス）

12 神里達博「情報技術におけるELSIの可能性 歴史的背景を中心に」『情報管理』Vol.58 no.12 (2016): 875-886

実験の一時停止の呼びかけ（モラトリアム）が行われ、1975年に米国カリフォルニア州アシロマにおいて、「組換え DNA に関するアシロマ会議（アシロマ会議）」が開催された。同会議には約140名の専門家が参加し、遺伝子組換え技術によるバイオハザードの可能性と対処方針を議論し、生物的封じ込めや物理的封じ込め等の方策を提言した。これらの提案内容は、米国や英国等における遺伝子組換え技術に関するガイドラインとしてその後実装されることとなった。アシロマ会議は、科学者自らが研究活動を自発的に規制するという意味で画期的な出来事であった。

（２） ヒトゲノム計画と ELSI プログラム

1990年からはじまるヒトゲノム計画において、初めて ELSI プログラムが設けられた。ヒトゲノム計画の責任者であった、ジェームズ・ワトソンが計画発表時の記者会見において、初めて構想を明らかにし、その後正式に発足することになった。ヒトゲノム計画における ELSI プログラムは、ヒトゲノム計画を実施した DOE（米国エネルギー省）と NIH（米国国立衛生研究所）により推進され、毎年のプロジェクト予算の3～5%が投入された¹³。具体的には、遺伝子検査の在り方、インフォームド・コンセントの在り方、生体試料の取り扱い、遺伝情報のプライバシー、遺伝情報による差別（雇用や保険を含む）など、ヒトゲノム解読に際して予想される多様な問題についての研究が実施され、各種の政策提言やガイドライン作成に結び付いた¹⁴。また、こうした予算を重点的に投資することで、研究の推進だけでなく、ELSI 問題を専門とする人材の育成に寄与したほか、ELSI プログラムは教育や市民への情報提供などにも活用された¹⁵。ヒトゲノム計画における ELSI は一種のモデルとなり、その後の大規模研究開発プログラムの実施の際に、当該技術の ELSI 的側面についての調査研究を同時並行的に実施するという取組が制度化されることとなった。

（３） 米国における展開

2001年に開始された国家ナノテクノロジーイニシアティブ（NNI）においては、当初、ナノサイズの物質の環境や人の健康への影響が懸念されたことから、ヒトゲノム計画における ELSI の取組などを参考に、ナノテクノロジーの社会的影響（Social Implications of Nanotechnology）の取組が行われ、現在も環境・健康・安全性評価（Environment, Health and Safety：EHS）として定着している。

この他にも、脳科学研究を対象とした Brain Initiative において、Neuroethics に関するワーキンググループが設置され、倫理的課題を検討している。また、人工知能に関する AI Initiative においても、米国の根源的価値と AI との関係を検討する「AI with American values」の取組が提唱され「理解可能で信頼できる AI (Understandable and trustworthy AI)」、「頑健で安全な AI (Robust and safe AI)」、「労働力への影響 (Workforce impacts)」について検討を行うこととなった。また、AI をはじめとした新興技術の軍事利用の観点での ELSI についても米国アカデミーズが報告書を公表している¹⁶。

このように米国では、ヒトゲノム計画から始まった ELSI に関するプログラムは、連邦政府の戦略やイニシアティブに組み込まれるとともに、ELSI に関する調査研究プロジェクトが、主たる研究開

13 ヒトゲノム計画の中核機関である NIH 傘下の National Center for Human Genome Research（現 National Human Genome Research Institute (NHGRI)）では、法律（National Institutes of Health Revitalization Act, 1993）により、ヒトゲノム計画予算の5%以上を ELSI 研究に割り当てることが義務付けられた。

14 Jean E. McEwen et al. "The Ethical, Legal, and Social Implications Program of the National Human Genome Research Institute: Reflections on an Ongoing Experiment," Annual Review of Genomics and Human Genetics, Vol. 15 (2014): 481-505

15 田村 智英子「A Decade of ELSI Research に参加して —米国の ELSI 研究の現状—」『家族性腫瘍』第1巻第2号 (2001): 71-73

16 National Research Council and National Academy of Engineering, Emerging and Readily Available Technologies and National Security: A Framework for Addressing Ethical, Legal, and Societal Issues (The National Academies Press, 2014) <https://doi.org/10.17226/18512>（2019年8月20日アクセス）

発と並行して実施されている。またそのようなプロジェクトが継続することで、大学や研究機関における拠点が形成され、人材育成や研究蓄積がなされ、相互のネットワークが形成されている。

2.3 欧州における RRI の取組

(1) 欧州における責任ある研究・イノベーションの発展

欧州レベルにおける取組として、2002 年には、「科学と社会 (Science and Society)」アクションプラン¹⁷ が設定され、第 6 期フレームワークプログラム (FP6, 2002 年～2006 年) において、欧州市民と科学との関係を強める取組が開始された。続く第 7 期フレームワークプログラム (FP7, 2007 年～2013 年) において「社会における科学 (Science in Society : SiS)」へと発展し、科学と社会の両者の対話と市民参加をより強める形へと発展した。このような変遷を踏まえて、現行の枠組み計画である Horizon 2020 (2014～2020 年) では、「社会と共にある／社会のための科学 (Science with and for Society : SwafS)」というセクションのもとで、「責任ある研究・イノベーション (Responsible Research and Innovation : RRI)」プログラムが設定されている。

Horizon 2020 において、RRI は「研究・イノベーションに対する包摂的なアプローチであり、研究・イノベーションプロセス全体を通じて社会の関係者が協働することを確認なものとするものである。それは研究・イノベーションのプロセスと成果が、欧州社会の価値やニーズそして期待に沿うよう方向づけることを目指すものである」¹⁸ とされている。RRI は、研究・イノベーションに関する潜在的影響と社会的期待を予見・評価し、研究・イノベーション活動においてより幅広い社会の関与を進め、科学的成果へのアクセスを増大させ、研究のプロセスと内容の両面でジェンダー公平性を確保し、倫理面を考慮し、公式・非公式の科学教育を促進するような、研究・イノベーション政策を設計・実施するものとして構想されている。

さらに現在検討が進められている次期枠組み計画である「Horizon Europe」においても RRI について言及されている。欧州理事会の下で作成された Horizon Europe の基本文書の一つである「Proposal for a DECISION OF THE COUNCIL on establishing the specific programme implementing Horizon Europe - the Framework Programme for Research and Innovation - Partial General Approach」¹⁹ (2019 年 4 月) においては、「予防原則を考慮しつつ RRI を推進する」とされている。また、Horizon Europe において採用されているミッション志向型の研究・イノベーション政策におけるミッションの設定プロセスでも市民の参画を図ることが求められており、また、人文・社会科学 (Social Sciences and Humanities) が重要な役割を果たすことに留意するとされている²⁰。このように、Horizon Europe においても RRI に関する取組が引き続き重要な要素として盛り込まれることが見込まれている。

17 European Commission, Science and Society Action Plan

https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/ss_ap_en.pdf (2019年8月20日アクセス)

18 <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/science-and-society> (2019年8月20日アクセス)

19 Council of the European Union, Proposal for a DECISION OF THE COUNCIL on establishing the specific programme implementing Horizon Europe - the Framework Programme for Research and Innovation - Partial General Approach <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8550-2019-INIT/en/pdf> (2019年8月20日アクセス)

20 Council of the European Union, Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing Horizon Europe - the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination - Common understanding

表 1 Horizon 2020 の構造

Excellent Science European Research Council Future and Emerging Technologies Marie Skłodowska-Curie actions Research Infrastructures, including e-Infrastructures
Industrial Leadership Leadership in Enabling and Industrial Technologies Access to risk finance Innovation in SMEs
Societal Challenges Health, Demographic Change and Wellbeing Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy Secure, Clean and Efficient Energy Smart, Green and Integrated Transport Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens
Spreading Excellence and Widening Participation
Science with and for Society
Enhanced European Innovation Council (EIC) pilot
Focus areas
European Institute of Innovation and Technology (EIT)
Euratom

(2) Horizon 2020 における RRI の取組

現行の Horizon 2020（2014～2020 年）における責任ある研究・イノベーション（RRI）は、「市民参加」、「オープン・アクセス」、「ジェンダー」、「倫理」、「科学教育」の 5 つの次元について、統合的な活動を通じて、ステークホルダーや各組織が RRI のアプローチを採用することなどを促進し、社会変革に繋げることを目指している。また RRI は Horizon 2020 の全ての目標や活動に関係するものとして位置づけられており、特定の目標に関する取組でも RRI の要素にも焦点を置くこととされている。Horizon 2020 で実施されている具体的な内容については、参考資料 4 の公募テーマ一覧を参照されたい。

2.4 日本における ELSI/RRI 関連の動向

(1) 国内における先行的取組

我が国においても、科学者の社会的責任論や公害問題、脳死をめぐる議論などの先駆的取組があったが、科学と社会の関係について政策的な取組が本格的に進められるのは 1990 年代以降である。

1990 年代には、阪神・淡路大震災（1995 年 1 月）、地下鉄サリン事件（1995 年 3 月）、高速増殖炉もんじゅのナトリウム漏洩事故（1995 年 12 月）、東海村 JCO 臨界事故（1999 年 9 月）等、科学技術に対する信頼を揺るがすような事故や事件が相次いだ。またヒトゲノム計画への参画、クローン羊ドリーの誕生や遺伝子組み換え作物などのバイオテクノロジー、ライフサイエンス技術の発展が具体的な形で示されることで、その社会的影響や倫理面での影響が危惧されることとなった。国際的にも 1999 年 6 月にハンガリー・ブダペストで開催された「世界科学会議」で発表された「科学と科学的知識の利用に関する世界宣言」（ブダペスト宣言）において「社会のなかの科学・社会のための科学（Science in Society and Science for Society）」の理念が提示された。このような背景を受けて、科学技術庁に設置された「社会技術の研究開発の進め方に関する研究会」（座長：吉川弘之日本学術会議会長）が、「社会の問題の解決を目指す技術」、「自然科学と人文・社会科学との融合による技術」、「市場メカニズムが作用しにくい技術」の 3 つを「社会技術」とする提言をとりまとめ（2000 年 12 月）、これを受けて、2001 年 7 月に日本原子力研究所および科学技術振興事業団により「社会技術研究システム（現科学技術振興機構社会技術研究開発センター）」が社会技術の研究開発を進める専門組織として設置された。

また、1990 年代後半から、海外における参加型テクノロジーアセスメントや ELSI の取組を踏まえて、国内においても同様の取組を試行する動きが見られた。参加型テクノロジーアセスメントについては、研究者を中心とした研究会が「遺伝子治療」（1998 年）、「高度情報化社会（インターネット）」（1999 年）をテーマとしたコンセンサス会議を開催したほか、2000 年には科学技術庁委託による「ヒトゲノム研究を考えるコンセンサス会議」や農林水産省委託による「遺伝子組換え農作物を考えるコンセンサス会議」など公的組織が関与する形で取組が行われた。また、2000 年代半ばには米国におけるナノテクノロジーの社会的影響（Social Implications of Nanotechnology）を踏まえ、国内においても産業技術総合研究所、物質材料研究機構等において、ナノテクノロジーの多面的な影響について調査検討を行うプロジェクトが実施された。しかしながらこれらの取組は、研究者中心の自発的取組であったり、科学技術振興調整費等の時限付のプログラムによる支援に基づくものであったことから、当該活動が終了するとともに、その知見や作られた人的ネットワークを蓄積・維持することが非常に困難であった。また諸外国のように研究開発プログラムと同時並行で行われる ELSI プログラムや、テクノロジーアセスメント機関の設置といった制度化には至らず、継続的・持続的な取組の制度的基盤の構築も不十分であった。

(2) 科学技術イノベーション政策における位置づけ

我が国の科学技術振興の基本となる事項を定めている「科学技術基本法（平成七年法律第百三十号）」に基づき、科学技術の振興の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府は科学技術基本計画（以下「基本計画」という。）を策定している。我が国における ELSI/RRI に関する政策的な位置づけを俯瞰するため、基本計画において科学と社会、ELSI/RRI などがどのように取り上げられてきたのかを概観する。

第 1 期基本計画（1996 ～ 2000 年度）では、「科学技術と人間の生活・社会及び自然との調和」に留意しつつ、国民の理解増進や社会的受容の向上、研究者側からの社会への情報発信などが課題として提示されているが、具体的政策としては、第 2 期基本計画（2001 ～ 2005 年度）において、「科学技術と社会の新しい関係の構築」にむけての科学技術と社会のコミュニケーションの推進が明示さ

れ、「科学技術に関する倫理と社会的責任」として（１）生命倫理等、（２）研究者・技術者の倫理、（３）説明責任とリスク管理、について、社会的なコンセンサスを踏まえて進めることが記載された。

第３期基本計画（２００６～２０１０年度）では、「社会・国民に支持される科学技術」が基本計画を貫く姿勢とされ、「総合科学技術会議、関係府省、地方公共団体、日本学術会議、学協会等の研究者コミュニティ、各研究機関、個々の研究者など様々なレベル・主体がそれぞれの役割を担い、適切に施策の推進を図る」とされている。その中で、「科学技術が及ぼす倫理的・法的・社会的課題への責任ある取組」として ELSI を推進することが明記され、「科学技術に関する説明責任と情報発信の強化」、「科学技術に関する国民意識の醸成」、「国民の科学技術への主体的な参加の促進」などを進めるとされた。

第４期基本計画（２０１１～２０１５年度）では、「社会とともに創り進める政策の展開」として、「国民の視点に基づく科学技術イノベーション政策の推進」の中に、「政策の企画立案及び推進への国民参画の促進」、「倫理的・法的・社会的課題への対応」、「社会と科学技術イノベーション政策をつなぐ人材の養成及び確保」を進めるとしている。レギュラトリー・サイエンス、テクノロジーアセスメントについても言及され、また、同時に科学技術コミュニケーションを進めるとしている。

第５期基本計画（２０１６～２０２０年度）では、「科学技術と社会とを相対するものとして位置づける従来型の関係を、研究者、国民、メディア、産業界、政策形成者といった様々なステークホルダーによる対話・協働、すなわち「共創」を推進するための関係に深化」させる「共創的科学技術イノベーション」の概念が提示され、ステークホルダーによる対話・協働、共創に向けた各ステークホルダーの取組、政策形成への科学的助言、倫理的・法制度的・社会的取組、また、相次ぐ研究不正を受けて、研究の公正性の確保も引き続き重要な課題として位置づけられている。

基本計画に加えて 2018 年から、幅広く科学技術イノベーションに関連する政策や経済社会システムを対象とし、基礎研究から社会実装までのイノベーション政策を政府が一体となって統合的に推進するため、統合イノベーション戦略が策定されている。「統合イノベーション戦略 2019（2019 年 6 月 21 日閣議決定）」においては、「いずれの分野でも、世界戦略、人材育成から ELSI に至るまで、総合的かつ俯瞰的な戦略を構築する。」とされている²¹。

さらに、2018 年に改正された「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成二十年法律第六十三号）」においては、科学技術イノベーションの創出には人文科学を含むあらゆる分野の科学技術に関する知見を活用することが重要であるとし、政府は人文科学を含む科学技術・イノベーション創出の活性化に関する検討を行うこととされている²²。

このように我が国においても、ELSI/RRRI のような取組の必要性に関する認識は拡がり、具体的な取組の必要性に関する言及も政策的にはなされてきたが、一方で前項に記載したように、ライフサイエンスに関する規制や科学コミュニケーションといった分野を除き、制度化や継続的な取組として定着することができていない。

21 第Ⅷ8. 未来の競争力の鍵を握る重要分野

22 「政府は、科学技術・イノベーション創出の活性化を図る上で人文科学を含むあらゆる分野の科学技術に関する知見を活用することが重要であることに鑑み、人文科学のみに係る科学技術を含む科学技術の活性化及びイノベーションの創出の活性化の在り方について、人文科学の特性を踏まえつつ、試験研究機関等及び研究開発法人の範囲を含め検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」（第49条（人文科学を含む科学技術の活性化及びイノベーションの創出の活性化に関する検討））

第3章 共創的科学技术イノベーションの実現にむけて

3.1 共創的科学技术イノベーションの核心としての ELSI/RRI

ELSI は、ヒトゲノム計画に代表される新興の科学技術分野が人や社会に与える影響への懸念に対する科学コミュニティによる自己規制的な取組として始まったが、その後、科学技術が関わる公共的課題を評価し検討するためのテクノロジーアセスメントや、科学と社会をつなぐ科学コミュニケーションなどの取組などとも相互に影響しつつ、欧州においては RRI として「社会と共にある／社会のための科学」の実現に向けて、多様なステークホルダーが参画し、研究開発の初期段階からイノベーションや社会への実装までの過程全体を通じて、科学技術の望ましい方向性やそれがもたらすリスク、社会的・経済的・倫理的影響を社会として検討する環境をつくることを目指した取組が行われるようになっていく。

このような変化の背景には、科学技術イノベーション政策の基盤となる社会の変化がある。1990年代以降、地球温暖化等の地球環境問題への認識が高まり、有限な地球環境と資源を前提とした持続可能な社会と質的な豊かさの実現に向けた取組はもはや社会の基調となっている。さらに社会的な包摂性や公平性を実現するとともに、SDGs に代表される地球規模で人類が直面する課題（グランドチャレンジ）へ対応し、多様な社会的価値を踏まえた形で、社会経済を維持・発展させなければならないという認識が広がっている。さらに、このような持続可能性や多様な価値を反映した社会を目指すことが新たな経済成長の契機とも認識され、特に欧州を中心とした諸外国では、ESG 投資に代表されるように持続可能性や多様な価値の反映こそが、経済成長と国際競争における重要な戦略の一つとして位置づけられるようになっていく。このため各国では早期の段階から多様なステークホルダーの参画・議論を通じて多様な価値を反映するという理念は、科学技術イノベーション政策における戦略的・基盤的な柱の一つとして位置づけられ、そのための各種の制度や取組が研究開発やイノベーション促進の取組と一体化する形で推進されている。

一方、我が国においても、多様なステークホルダーの参画の必要性は、第5期科学技術基本計画の検討において、「共創的科学技术イノベーション」という言葉で概念化され、ELSI/RRI に関する取組もその実現のための手段として位置づけられ基本計画にも反映された。しかしながら、科学技術イノベーションを実現するために、必要な取組を制度化し、その実施を確保するなどの実効ある措置が十分講じられてきたとは言いがたい。しかし、多様なステークホルダーの参画により社会の期待する価値を反映するという理念は、今後の科学技術イノベーション政策の根幹をなすものであり、我が国の競争力強化や研究力向上のために必須の取組である。そのため、我が国におけるこのような変化への対応の遅れは、今後想定される持続可能性や価値の創造を前提とした国際競争にも影響することが懸念される。また、こうした取組は国内だけに留まるものではなく、諸外国と協調して進めることも重要であり、そうした取組が、国際ルールや国際標準の策定などの国際貢献や国際協力などの場において我が国がリーダーシップを発揮することにもつながると期待できる。

持続可能性と多様な社会的価値を踏まえた社会・経済の発展を実現するためにも、「共創的科学技术イノベーションの実現」を科学技術イノベーション政策を推進する上での戦略的柱として明確に位置づけた上で、その核となる取組として ELSI/RRI に関する各種取組を研究開発やイノベーション促進の取組と一体化して進めるために実効ある措置を講じることが必要である。

3.2 取組の方向性

「共創」を科学技術イノベーション政策の戦略上の柱として位置づけた上で、それを実現するためには、以下の方向性で取り組むべきである。

(1) 多様なステークホルダーとの協働を促進する仕組みの構築

社会として目指すべき将来像やビジョン、それを踏まえた科学技術イノベーション戦略全体の方向性や目標を、他の関連する戦略との整合性を取りつつ、研究開発の初期段階から、想定される将来の社会的影響や潜在的可能性を予見して、研究成果や研究開発のプロセスをより社会的に望ましい方向に進めることを実現することが必要である。ポスト産業社会における価値の経済やSDGsに代表される地球規模の人類が直面する課題（グランドチャレンジ）への対応、また新たな次元での国際競争力の強化といった戦略的目標を達成するための戦略形成やビジョンづくりの段階からこうした取組を進め、科学技術を社会の期待やニーズを反映した形で方向付け、負の影響を抑えつつ発展させることを目指すべきである。

社会の多様な価値を反映した科学技術イノベーションの実現のためには、科学技術イノベーション政策を科学コミュニティに閉じた取組とするのではなく、科学者、市民、地域住民、企業、行政、NPO/NGOなど、社会を構成する様々なステークホルダーが参画する取組として、国全体の科学技術イノベーションのシステムを開いていくことが重要である。そのためには、将来像やビジョンの策定、戦略目標の検討、研究開発プログラムの設計と実施、社会実装からイノベーションの創出に至るまでの研究開発・イノベーションの過程全体を、多様なステークホルダーとの共創のプロセスと位置づけ、各段階で多様なステークホルダーが参画し、適切な責任と役割分担のもと、協働を進めるための仕組みを構築することが必要である。その際、科学技術イノベーションにおいては、企業の行う研究開発や社会実装が果たす役割が大きいことから、企業が共創のプロセスに主体的に取り組むことも求められる。こうした取組を通じて社会の期待する価値の創造を実現することが、ひいては企業の競争力の向上にもつながることが期待される。

(2) 持続的な取組と組織・人的ネットワークの形成

「共創」のための ELSI/RRI の取組を持続的に推進するとともに、それを担う組織および人的ネットワークの形成を進めることが必要である。我が国では、これまで ELSI/RRI に関する取組は時限付の単発の研究開発プログラムという形で実施される場合が多く、プログラムの終了とともに関係する人的ネットワークや知見が散逸しがちであり、知見の蓄積や人材の育成が十分とは言えない。この結果限られた少数の人員で多数のプロジェクトに対応せざるをえないというのが実情であり、今後ますます拡大する新興分野をカバーすることは難しい。今後より戦略的に取り組む上では、多様な専門性をもった人材の参画を促しつつ、継続的に活躍できる環境を整備する必要がある。また、研究・人材育成の中核となる拠点を形成することも重要である。拠点の形成や後述する研究開発プログラムと一体化した ELSI/RRI の実施や、研究開発予算の一定額を措置することなどを通じて、各種の ELSI/RRI の取組が研究開発と相互に影響し合いながら継続的に実施され知見が蓄積されるとともに、人文・社会科学と自然科学といった学問分野や多様なセクターを横断する形で ELSI/RRI に関する人的ネットワークの形成を進めるべきである。特に人文・社会科学については、自然科学分野とも一種の緊張関係を維持しつつ、本来の人文・社会科学が持つ、本質的・根源的な問いや価値そのものについて問いかけを行い、批判的に省察するという役割を真に発揮できるような創造的な関係性を構築することが必要である。人材育成については、ダブル・ディグリーや副専攻制度などを活用して、自然科学分野と人文・社会科学分野の垣根を越えて協働できる人材を育成することが急務であり、従来の学問分野

やセクターを超えて活躍できる人材の育成と、そのような人材を活かすキャリアパスの構築が重要である。

3.3 当面重視すべき研究開発の取組

前項の取組の方向性を踏まえ、特に当面重視すべき研究開発における取組として以下のものが重要と考える。

(1) 研究開発・イノベーションプログラムへの ELSI/RRI の組み込み

研究開発・イノベーションの取組と一体化した ELSI/RRI を推進するための制度が必要である。AI やゲノム編集、自動運転、スマートシティ、気候工学といった社会的影響が大きいと想定される科学技術については、その研究開発と同時並行で、将来想定される法的・倫理的・社会的課題を明らかにし、社会の理解を得つつ、社会的な期待を反映した形で研究開発やイノベーション、社会実装を進めていくことが必要である。具体的には政府やファンディング機関が実施する研究開発プログラムにおいて、研究開発の予算の一定割合を ELSI/RRI の取組に充てることや、研究開発プログラムの実施計画の中に ELSI/RRI に関するテーマを設定することにより、研究開発・イノベーションのプログラムと一体化した形で ELSI/RRI の取組を組み込むことを進める。その際、研究開発の計画段階から ELSI/RRI に関する検討を行うとともに、研究開発の進展に伴って発生する新たな問題も把握できるようにする必要がある。さらに、ELSI/RRI の取組の成果や知見を研究開発計画に反映できるよう、研究開発計画を柔軟に変更できる余地や時間的余裕を持たせることが重要である。

(2) ELSI/RRI の取組を支える基盤の強化

上記(1)のような ELSI/RRI に関する取組や活動を支援するため、多様なステークホルダーが参画する場の運営や意見集約などの ELSI/RRI に関する専門的能力を持つ組織の機能強化やそれを担う人材の育成などの取組を合わせて行うことが必要である。また、そのような場やプロセスに各種情報やデータ、様々な知見を集約、分析し、提示する組織や機能の強化も必要である。欧州における共同研究センター（Joint Research Center：JRC）、各国の議会テクノロジーアセスメント機関、米国の旧 OTA やシンクタンク等はそのような役割を果たしており、戦略立案やビジョン形成を支えている。我が国においてもシンクタンクやファンディング機関、研究所や大学等が同様の機能を果たすことが期待される。また、こうした組織の中から、知見の蓄積や人材育成の中核となる拠点が形成されることも期待される。さらにこれと並行して ELSI/RRI に関する手法やツールの研究開発を進めることも必要である。こうした取組を通じて、大学において実践的なプログラムを通じて育成された人材が、上記の機能を担うシンクタンクやファンディング機関、研究所や大学等において活躍できるようなキャリアパスが構築されることも望まれる。

(3) ELSI/RRI の推進体制の構築

上記(1)及び(2)の取組を進めるために重要な役割を担う政府やファンディング機関等において、ELSI/RRI に関する取組の推進を担う部署を定め、責任ある推進体制を構築することが必要である。このような推進体制の下で、「共創的科学技術イノベーションの実現」に向けて ELSI/RRI の各々の取組の成果や効果を把握・検証するとともに、政府として全体のポートフォリオや政策的要請等を踏まえ、重点的に取り組むべきテーマや領域を特定することが求められる。また、これと合わせて、ELSI/RRI に関わる関係者が、自然科学と人文・社会科学という学問分野や、アカデミア、産業界、市民といったセクターの枠を越えて、自主的なネットワーク、コミュニティを作り、関係者自

ら ELSI/RRRI に関する活動や取組、新たな手法やツール、認識されている課題や問題点等に関する情報共有や検証を行っていくことも必要である。

共創的科学技術イノベーションを実現するには、様々なステークホルダーが主体的に対話と協働に参画し、具体的に活動を進めていくことが必要であり、当研究開発戦略センターとしても、そのような「共創」の取組に積極的に参画していく。

第2部 具体的事例

科学技術振興機構研究開発戦略センター（CRDS）では、2019 年度の各分野の俯瞰報告書において、「社会との関係における問題」として ELSI/RRI に関連する事例を記載している。第 2 部では、俯瞰報告書の内容を中心に、科学技術の発展によりどのような社会的問題が現実には発生しているかを概観する。なお、個々の事例は複数の分野にまたがるものも多いが、ここでは俯瞰報告書の構成に沿って分野毎の記載としている。

ここで挙げる事例は現実には現れている問題のうちの一部に過ぎないが、ELSI/RRI に関連する課題が実際に身近な問題として発生してきていることが分かるであろう。そして、これらの事例は技術分野は様々であるが、いずれも科学技術と人間社会の持つ価値との間の問題ととらえることができる。

例えば、AI のブラックボックス問題、遺伝子診断・遺伝子治療の後の世代への影響、そしてソーシャルメディアやフェイクニュース・フェイク動画による行動誘導の問題は、いずれも人間の自由意志や自己決定を尊重するという価値を脅かすことが問題となっている。ゲノム編集と農作物の問題、ナノテクノロジーの EHS、原子力発電の問題は安全性という価値が問われる問題であり、合成生物学は生命の尊厳という価値に重大な問題を投げかけている。高額な新医療技術の問題は、健康という価値と経済性という価値の間でどうバランスを取るかが課題となっており、一方で、ESG 投資は環境保護という価値と経済性という価値を両立させるための仕組みとして注目すべき取組であるといえる。

社会には多種多様な価値が存在する上に、どの価値を優先するかは個人や組織、時代背景などによって異なってくる。こうした社会の持つ価値の在り方を前提に、社会のニーズや期待に合致する形で科学技術を推進し、新たな価値を創造することが求められている。そのための具体的な方策として、社会の多様なステークホルダーが参画する ELSI/RRI を推進することが重要となっている。

第1章 ライフサイエンス・臨床医学分野

1.1 概要

ライフサイエンス分野においても、個別化医療（その代表例としてのゲノム医療）、あるいはバイオエコノミー、ゲノム編集を用いた食料生産のように、社会、国民に科学技術が直接的に関係してくる事例が多くなっている。ライフサイエンス・臨床医学分野の俯瞰報告書（2019年）では、特に近年問題が顕在化している研究成果の社会実装上の重要課題、あるいは科学技術と社会科学の共通課題として、医療、農業等に関わる倫理、経済、法律の分野から、「遺伝子診断、遺伝子治療」、「医療データの活用と個人情報保護」、「臨床研究の実施と法規制」、「医療経済と医療技術評価」、「ゲノム編集と農産物」、「農林水産に関わる法規制」、「水畜産の認証やアニマルウェルフェア（生物多様性・動物愛護）」、「バイオセキュリティと合成生物学」といったトピックスを主要国の動向とともに概説した。

これらの問題には正解があるわけではなく、個人およびその集合である集団の価値観、道徳観、倫理観により解釈や結論が異なるものである。これらは社会秩序の維持、人の尊厳の保持、安全の確保、個人情報保護等の社会的・個人的に不利益になり得る問題と、病気を克服する、子供を産む、食料を生産するといった社会的・個人的利益との比較考量的問題とも言える。したがって、ともすると従来は科学技術の暴走を止めるブレーキの役割やイメージをもたれてきたこれらの問題については、より良い暮らしのためのイノベーションの Co-driver へと変化させるために社会・国民との対話が求められる課題群と言える。

ここでは、俯瞰報告書の中で言及した項目の中から、いくつかのトピックスの概要について紹介する。

1.2 トピックス

（1）遺伝子診断、遺伝子治療

ゲノム情報の取得とその操作が容易になり、実際にゲノム自体が医療行為の対象として扱われるようになった。特に対象が生殖に関わる細胞（卵子、精子、受精卵等）となった場合、生命倫理上の大きな問題が生じる。つまり生殖細胞のゲノムはそこから発生する個体の全細胞に影響し、さらにその影響は子孫にも伝わっていく。また、受精卵のゲノム情報を取得したり編集したりする場合、その受精卵から誕生すべき「本人」には、その時点で説明をしたり同意をとることができない。ここに生殖細胞や受精卵に対する遺伝子診断、治療の難しさがある。ゲノム編集技術が登場し、これまでは難しかったヒト受精卵の遺伝子改変が技術的に可能となったことで、これらの問題は従来以上に早急に検討することが必要となっている。近年普及が加速している生殖補助医療についても、このようなゲノム関連技術の進歩の中で新たな恩恵を受ける一方で、より出産に至る可能性の高い受精卵を選ぶことに伴う「胚の選別」の問題や、出生前・着床前診断における親の自己決定権と胎児の尊厳の問題など、新たな課題に直面している。

2015年4月、中国の研究者らが CRISPR/Cas9 システムによるゲノム編集をヒト受精卵に用いて、遺伝子改変を試みたという研究論文が掲載されたことが一つの契機となり、ヒト受精卵へのゲノム編集の是非についての議論が高まった。2018年7月には英国ナフィールド生命倫理審議会から出された、ゲノム編集とヒトの生殖に関するレポートの中でヒト胚ゲノム編集の倫理的課題について（1）当事者（親と子供）、（2）間接的に影響を受ける可能性がある他の人々および社会全体、（3）将来の世代と種としてのヒト、という観点から整理した上で、法律とガバナンスについて検討している。

我が国においては「ゲノム編集技術を用いたヒト受精卵を、ヒトの胎内へ移植することは容認できない。」というのが現在の見解（「ヒト胚の取り扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告（第一次）平成 30 年 3 月 29 日より）であり、現在も引き続き文部科学省の専門委員会や内閣府を始め、各所で議論がなされている。2018 年 11 月には、ゲノム編集を施した受精卵から双子の女の子が出生したとの報告が中国人研究者からなされ、世界中に衝撃を与えるとともに大きな議論を呼んだ。その後、中国政府は、当該行為を確認した上で、法律と倫理に反しており厳しく対応すると表明している。

（２） 医療データの活用と個人情報保護

技術の進展により、ゲノム情報のみならず、多種多様なヒト由来試料や観察データ、疫学データが当初想定されていた研究範囲を超えて活用されるようになったことにより、医療提供における問題（個人情報保護や解析結果の返却方法等）が顕在化し、世界レベルで検討が進んでいる。

（３） 医療経済と医療技術評価

限りある医療資源（資金、人、インフラ）を必要とする人々へ適正に配分することで、医療システム全体の効果や持続性を向上させ、同時により良い医療技術の創出と、その社会実装による国民の QOL 向上と国家の成長を加速させることが、世界各国の重要課題となっている。一方で、高齢社会における医療費の高騰による国家財政の持続性の危機、また、医療イノベーションの創出が困難さを増す中で、例えば新薬開発に対するインセンティブ付与のあり方について改善が望まれている。例えば、英国では 1999 年に NICE（The National Institute for Health and Clinical Excellence）が設立され、医療技術の多面的な評価を実施し、公的保険である NHS（National Health Service）の適用推奨の有無に関するガイダンスを公表し、事実上、保険収載の可否を決定づけている。最新の医療技術は、有効性、安全性の確保に加えて、極めて高額であるケースも多く、NICE はそれらに対して次々とコストとベネフィットの観点から評価を実施しており、世界の製薬企業が NICE の評価を注目していると言える。

（４） ゲノム編集と農産物

遺伝子組み換え作物の健康および環境への影響の側面からの規制については、世界各国で異なる対応がなされている。歴史的には 1986 年の世界初の遺伝子組み換えタバコの商用栽培という形で実用化された。初期に市場に出た、第一次世代遺伝子組み換え（GM）作物は、除草剤耐性や生物農薬機能を搭載したものがほとんどで、生産者や種苗会社にとって利益があったが、消費者にとって特別な恩恵がないように思われた。各国政府は厳しい安全基準を定め、基準をクリアした GM 作物のみが販売されているが、GM 作物のほとんどは飼料用やバイオエタノール、あるいは油脂などの農産物加工品として消費されており、ヒトの口に直接入る食品としての受容は進まなかった。

2012 年に発表された CRISPR/Cas9 によるゲノム編集技術を契機として、DNA 挿入を伴わないゲノム編集技術は、他生物由来の生物機能を農作物に持たせるものではなく、本来、その植物が持っている物質生産能力を最大限に引き出せるということもあり、品種改良の切り札としての期待が高まっている。

米農務省は 2018 年 3 月、ゲノム編集によって作物の遺伝子の機能を失わせただけならば、その作物は遺伝子組み換え作物に相当しないので、特に規制は必要ないとの見解を発表した。一方で EU では、EU 最高裁判所は 2018 年 7 月 25 日、ゲノム編集で品種改良した農作物は、通常の遺伝子組み換え農産物と同じ規制で取り扱うべき、との判決を下した。2018 年 10 月 24 日には、EU 域内にある 75 の研究所に所属する 170 人の科学者が、ゲノム編集作物を厳しく規制すると EU の農業にネガティブなインパクトとなる、という趣旨のポジションペーパーを公表した。日本では、「遺伝子組

換え生物」の使用はいわゆるカルタヘナ法によって規制されている。環境省は 2019 年 2 月に「ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の取扱いについて」と題する文書を公表した。この文書によると、得られた生物に細胞外で加工した核酸が含まれない場合は、「遺伝子組換え生物等」には該当せず、「ゲノム編集後に生物に移入した核酸またはその複製物が残存していない場合」もカルタヘナ法の対象外となることが示されている。具体的なルール作りは今後の課題であるが、基本方針が示されたことで、日本では外来 DNA を含まないゲノム編集生物の利用にむけて大きく前進したことになる。外来 DNA を含まないタイプのゲノム編集作物は、消費者指向の付加価値を付けた設計が多く、新たな市場価値の創出が見込まれることから、今後各国の動向が注目される。

（５） バイオセキュリティと合成生物学

近年のバイオテクノロジーの発達により、その成果が人類にもたらす利益に期待が集まる一方、バイオセキュリティ、つまりそれを悪用したバイオテロリズムの発生や、ヒトや環境に悪影響を与える懸念も高まっている。米国では、2010 年にはオバマ大統領の指令により生命倫理問題に関する大統領諮問委員会（PCSB）が設立され、議論が行われた。その際の結論としては、「研究を行うことでバイオ燃料等クリーンエネルギー生産、ワクチン開発のスピードアップ、医薬品の開発等公共の利益がもたらされる可能性がある一方、現時点ではその研究開発に伴うリスクは限定的であり、合成生物学研究を推進することへの規制・停止や監視機関設立を推奨する理由は見当たらない」という趣旨の声明が発表されている²³。

近年、ゲノム編集技術の応用として、特定の遺伝子が子孫に遺伝される頻度を高める「gene drive」があり、病気を媒介する蚊や外来種に対して生存に不利となる改変遺伝子を導入することでそれらの駆除、拡散を防止するといった活用が期待される反面、それらが環境に与える影響、兵器化、バイオテロ等への悪用も懸念されている。前述の PCSB の声明では、「合成生物学研究リスクは限定的」としながらも、最新の科学技術進展を把握し、将来を見据えてその潜在的な利益とリスクについて評価を続けることの重要性に関しても言及している。

（６） 臨床研究の実施と法規制

臨床研究は人を対象とした研究であるため、慎重な倫理的配慮が必要となる。また、信頼性を担保するためには、開発に携わる企業と臨床研究を実施する医師の間の利害関係の整理も必要となる。

2013 年の「ディオバン事件」では、ノバルティス社の高血圧症治療薬ディオバンの臨床試験において、より効果があるように見せるようなデータ操作等があり、研究の信頼性や利益相反行為等の観点から大きな問題となった。2014 年にノバルティス社は薬事法の誇大広告禁止規定違反の疑いで刑事告発された。同じく 2014 年に、武田薬品工業の高血圧症治療薬プロプレスの臨床試験「CASE-J」において、心血管系イベントの発生抑制について既存の高血圧治療薬と比べて統計的有意差が無かったにもかかわらず、一定期間経過後には差が生じるかのような誤解を招きかねない広告が発覚した。翌年、医薬品医療機器法（薬機法）の誇大広告禁止規定に違反するとして武田薬品工業に対し業務改善命令が下されている。

こうした事件を受けて、臨床研究倫理指針の見直しと、法制度も含めたあり方の検討がなされ、「臨床研究法」が、2018 年 4 月に施行されている。

一方で、研究を推進するという観点においては、臨床研究法にはいくつかの懸念が指摘されている。

23 Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues, New Directions: The Ethics of Synthetic Biology and Emerging Technologies, December 2010

基準や例が提示されているものの、運用上の線引きの曖昧さや、現場の実態に即していない点について指摘がなされている。特に、観察研究であっても研究のために検査等を追加した場合等、臨床研究法の規制の対象となる可能性があることが指摘されている。

不正を未然に防ぎ、患者を守り、正確な医学研究に基づいたより良い医療を提供するという法の趣旨に則り、今後、法的安定性と具体的妥当性を考慮した運用が求められる。また科学者・研究者としては、医療・研究倫理に基づいた研究活動が求められる。

1.3 諸外国での具体的な取組の例

これら生命倫理や健康、環境への影響の問題については、研究者だけでなく様々なステークホルダーが関与して、研究開発の進め方を検討する必要がある。以下に、諸外国の研究プロジェクトにおける具体的な取組の事例を挙げる。

NIH では、国立ヒトゲノム研究所 (NHGRI) の研究プログラムの一つとして、1990 年には ELSI Research Program がスタートしており、ワークショップ、リサーチ・コンソーシアム、政策会議を支援している他、ELSI の問題を検討するための新しい概念、方法を開発することを目的として Centers of Excellence in ELSI Research (CEER) が整備されている (表 2)。

表 2 CEER 拠点

組織	機関	金額	期間
ユタ州の倫理的、法的および社会的意味の研究におけるエクセレント研究センター	ユタ州立大学	3,900万ドル	2016～2019年度
地域社会における遺伝的プライバシーとアイデンティティ	バンダービルト大学	400万ドル	2016～2019年度
精密医療と感染症に対するELSI	ジョンズ・ホプキンス大学	400万ドル	2016～2019年度
先住民族ゲノム研究倫理センター	コロラド大学	360万ドル	2016～2019年度
コロンビア大学メディカルセンターの精神医学、神経学および行動遺伝学のELSIセンター	コロンビア大学	520万ドル	2013～2017年度
ノースカロライナ大学チャペルヒル校ゲノミクスと社会センター	ノースカロライナ大学	1,220万ドル	2007～2017年度
ペンシルバニア大学遺伝的医療技術統合センター	ペンシルバニア大学	530万ドル	2007～2013年度
ワシントン大学ゲノミクス・ヘルスケア平等センター	ワシントン大学	950万ドル	2004～2014年度
スタンフォード大学医学部遺伝学・倫理学研究統合センター	スタンフォード大学	900万ドル	2004～2014年度
公的ゲノミクス研究のためのデュークセンター	デューク大学	930万ドル	2004～2014年度
ケースウェスタンリザーブ大学遺伝学研究倫理・法律センター	ケースウェスタンリザーブ大学	820万ドル	2004～2013年度

Horizon 2020におけるセクションの一つに Excellent Science や Industrial Leadership 等と並んで「社会と共にある／社会のための科学 (Science with and for Society)」が設けられており、倫理や RRI に関する研究プログラムが進行中である。その中の一つ Smart-Map では、プレジジョン・メディシン、3D バイオプリンティング、合成生物学に焦点を当て、これらの分野に関連した社会問題について産業界と市民の対話を促すためのツールとなるフォーマット開発が行われている。

Horizon 2020 の STARBIOS2 は、バイオ分野の研究機関で実際に RRI に取り組むためのアクションプランを作成し、組織改革を進めるプロジェクトで、2020 年春に終了の際には当該アクションプラ

ンのフィードバックと経験に基づいてモデルとガイドラインが作成される。具体的な研究内容としては、miRNA を活用した機能性植物の研究や、ジカ熱ウィルス等のゲノム解読について取り組まれている。欧州 6 機関、それ以外に 3 機関（米、南ア、ブラジル）が参加している。

同じく Horizon2020 の「植物の新育種手法を用いた植物分子工場：産業用生物生産を行う多目的作物」というプログラムでは、課題募集の文面には、植物の育種とそれに関連するバイオテクノロジーについての一般市民の理解を促進するため、社会科学・人文科学（elements of Social Science and Humanity: SSH）の要素を必ず盛り込むことと明記されている。その課題の一つで、ワーゲニンゲン大学が統括する「CHIC プログラム」はチコリを様々な方法で品種改良して、イヌリンをはじめとする様々な高機能物質の生産を研究開発しているが、そこには「ゲノム編集をはじめとする新手法のリスク評価の研究」、「バリューチェーン全体が社会経済や環境に与えるインパクトの分析」、「ステークホルダーとの連携」、「利活用と広報・コミュニケーション」の各チームが参画している。

英国のファンディング機関 EPSRC は、公募にあたり、RRI の重要性を表明し、AREA（Anticipate, reflect, engage and act）と呼ばれるフレームワークを作成しており、それを受けて英国の合成生物学に関する研究拠点である SYNBIOCHEM では RRI 研究グループが設けられており、科学イノベーション、政策、マーケティング、持続可能性分野の専門スタッフが所属している。

その他、合成生物学の国際大型プロジェクトである Sc2.0、GP-Write には、ELSI/RRI に関する科学者グループが含まれるのが一般的となっている。

デンマークでは、全国民の血液サンプルをバイオバンクに保管し、その遺伝情報を国民の健康管理等に活用している。そのため幼少時から、そうした協力や遺伝子検査の意義について教育を受け、国民の理解が進んでいる。

日本では、まだまだこうした取組が少ない。ELSI/RRI がイノベーションの Co-driver という認識の下、社会・国民とのコミュニケーションが関係するプログラム・プロジェクトには、社会学者や法学者等の参画を必須とし、科学技術を国の文化として根付かせることが求められる。

第2章 システム・情報科学技術分野

2.1 概要

(1) IT と ELSI (人工知能以前、人工知能以後)

人工知能や知的ロボットなど知的情報処理技術の研究開発が進展し、実社会への適用が次々と実現することに対して、倫理的・法的・社会的 (ELSI: Ethical, Legal, and Social Issues) な視点での考慮は不可欠である。しかしながら、新しい科学技術の利用に関する懸念や不安はIT固有のものではない。そもそも、ELSIに関する研究は、米国が1990年にヒトゲノム計画を立ち上げた際に、研究に潜む倫理的・法的・社会的問題を同時に研究するとしたことに端を発する²⁴。

ITにおいても、ELSIという言葉は使わないものの、情報の電子化に伴う個人情報漏洩やプライバシー侵害への危険性や不安に対して、早くも1980年にはOECD理事会の「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関する勧告」などの取組が始まっていた。我が国においては2003年に「個人情報の保護に関する法律」が成立した後、数々の事故や紆余曲折の議論を経て、2015年には「改正個人情報保護法」が成立、匿名化などの情報処理を施すことでパーソナルデータの利活用を促進する枠組みが整備された。並行して学界でも、水谷雅彦らによるプロジェクト「情報倫理の構築 (FINE)」(1998-2003) にて応用倫理学の一分野として、現代社会特有の倫理的矛盾の解決を目指す情報倫理学を構築する試みも行われた。

情報セキュリティとはコンピュータシステムをさまざまな攻撃から守って安全性を確保することである。インターネットが普及して企業内の情報システムや社会システム、重要インフラの制御システムがつながるようになり、サービス妨害、サイバー攻撃、マルウェア、標的型攻撃など、攻撃の手口は高度化・悪質化する一方で、対策も講じられているが、脅威と損害の規模はますます大きくなる傾向にある。我が国では、1990年に通商産業省が「コンピュータウイルス対策基準」を公布し、1996年には、インターネットを介して発生する不正侵入やサービス妨害などに対応するためにJPCERT/CC²⁵ が設立された。その後、不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (1999年) やサイバーセキュリティ基本法 (2014年) を経て、2015年の内閣サイバーセキュリティセンター (NISC²⁶) の設立に至る。

ロボットについては、1980年代から自動車の組立工場などで産業用ロボットの利用が普及し始めたが、かつて産業革命当初、機械の普及による失業を恐れた労働者が起こした機械破壊運動 (ラッドイト運動) のような排斥運動は起こっていない。一方で、人工知能により自らの行動を判断、決定し動作する知能ロボットは工場から家庭や街中に活動の場を広げた結果、周囲にいる人間に対する安全・安心の課題が重要になってきた。日本では総じてヒト型ロボットの開発が活発であるが、今日の自動車もロボットの一種とみなせる。特に、自動走行は、ロボットの3大要素である動力系技術、センシング系技術、制御系技術の高度な連携により初めて実現できるものである。車の自律的な判断による事故に対する責任問題は、倫理や法的な問題の議論を巻き起こしている。

人工知能は、興隆期と幻滅期を繰り返しながらも、現在第3次ブームを迎えて、ゲームやクイズなど知的とされる分野においても人間の能力を凌駕するレベルになりつつある。近年の急激かつ驚異的な進展により、コンピューターの計算能力が全人類の脳を超える「技術的特異点」、シンギュラ

24 小林傳司『トランス・サイエンスの時代 科学技術と社会をつなぐ』(NTT出版, 2007)

25 コンピュータ緊急対応センター (JPCERT/CC: Japan Computer Emergency Response Team / Coordination Center)

26 National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurity

リティー (Kurzweil²⁷) という技術用語が新聞などの一般メディアにまで登場する。哲学者が超知性体 Superintelligence の脅威 (Bostrom²⁸) を描出すると、それに呼応する形で、今度は産業界や情報科学とは異なる学術界から人工知能の開発に対する懸念が叫ばれるようになってきた。同時に経済学者や社会学者からは、人間の雇用を奪うコンピューター (Brynjolfsson、Osborne) という直近の現実的な指摘から、人工知能だけでなくナノテク・バイオテクノロジーを含めた科学技術全般のさらなる進化による人類 (ヒューマニティー) の進化、いわゆるポストヒューマニティー問題や人類の未来はいかなる世界になるか、また、それにどう備えておくべきかという壮大な問題が提起されている (Fuller²⁹、Harari³⁰)。

(2) ELSI として想定される問題

統合版として別冊として発行されている研究開発の俯瞰報告書³¹における俯瞰の前提にも、「これらの問題は一旦、技術進歩が社会に取り込まれて普及し始めると問題点が表面化してもそれを止めるルールや手段がないという事態になりやすく、予め、来るべき問題を想像することの重要性が高まっている」とある。では、具体的にどのような問題が想定し得るであろうか。表 3-1 に 2013 年に JST にて開催したワークショップ³²の議論の結果をベースに今回あらたに追記した結果を示す。なお、情報セキュリティに関わる課題についてはすでに顕在化している課題が多いためここでは割愛する。

27 Ray Kurzweil, The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology (Viking, 2005)

28 Nick Bostrom, Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies (Oxford University Press, 2014)

29 Steve Fuller, Humanity 2.0: What it Means to be Human Past, Present and Future, (Palgrave, 2011)

30 Yuval Noah Harari, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, (Harvill Secker, 2016)

31 科学技術振興機構研究開発戦略センター「研究開発の俯瞰報告書 統合版 (2019年) ～俯瞰と潮流～」 (CRDS-FY2019-FR-01) (2019年)

32 科学技術振興機構研究開発戦略センター「知のコンピューティングと ELSI/SSH」 (CRDS-FY2014-WR-09) (2014年)

表 3-1 想定される問題

倫理的・法的・社会的課題の分類	想定される問題
A) 新たな犯罪	● ハッキングされた機械やシステムによる詐欺や盗聴・盗用 ● ユーザーの個人情報を用いた詐欺、恐喝（オレオレ詐欺など） ● フェイクニュース、デマによる実質的な被害
B) 個人情報とプライバシー	● 個人に関わる情報の利活用に関するさまざまな問題 ● EU の一般データ保護規則への抵触 ● 機微情報の扱い、非言語情報の多くはプライバシー情報 ● 看視と監視（監視カメラや通行履歴など） ● 平時や非常時（災害、犯罪、国防など）の使い分け
C) 知の所有権	● 知の断片化の促進と専門知の経済基盤の流動化 ● 二次情報、三次情報の所有権、知のエコシステム、AI の著作物
D) 機械の判断と責任	● 機械の判断の正当性・妥当性の担保 ● 機械の法的電子人格 ● 結果に対する責任の帰着、責任のトップは人間だけか
E) 機械の自律性	● 自律的に動作する機械をいかに制御するか ● 判断・推論の信頼性の保証
F) 人間の自由意志	● 個人や集団の合意形成や意思決定の制御・誘導 ● 選挙や国民投票への介入
G) アイデンティティ	● サイバー上の情報やプロファイリングによる虚像 ● それに基づく不公平や差別の助長 ● 情報の標準化による個性の喪失
H) 労働や雇用	● 機械により奪われる雇用問題 ● 実践知の蓄積による名人・職人の雇用喪失
I) 人間と機械の新たな関係	● 技術の進歩に人間はどう対応すべきか（抑制か活用か） ● 社会システムの技術への過剰依存 ● ポストヒューマニティー
J) 格差の助長や機械による人間の支配	● 情報リテラシーの有無によるデバイドや格差の拡大 ● スーパーヒューマニティーの出現と無用者階級

これに対して、実際に発生したインシデントを表 3-1 の分類に即して時系列的に列挙したものを表 3-2 に示す。想定がすでに現実になっているのが見て取れる。

表 3-2 実際に発生したインシデントの例

【B】	元 NSA 局員のエドワード・スノーデンが、アメリカ合衆国や全世界に対する NSA の『PRISM』による盗聴の実態と手口を内部告発した（2013、米国）[AFP]
【B】	JR 東日本が交通系 IC カード「Suica」の乗降履歴を日立製作所に販売し、利用者やマスコミから大きな反発を受けた（2014、日本）[日経ビジネス]
【B】	NICT が JR 大阪駅の利用客をカメラを使って追跡して動線を把握する実験について、市民や有識者から不安の声や中止の要請が寄せられ延期した。（2014、日本）[日経 XTECH]
【G】	世界初！ロシアのスーパーコンピュータプログラムがチューリングテスト ³³ に合格（2014、英国）[AFP]
【F】	Facebook でニュースの内容がユーザーの感情形成に影響を与えるかどうかという感情操作実験（2014、米国）[Techcrunch]
【B】	サムスン製スマート TV が視聴者の日常会話を収集していることが判明（2015、米国）[CNN]
【A】	Microsoft の Twitter でデビューさせた人工知能 Tay が、徐々に人種差別的だったり暴力的な発言が多くなり、デビュー後数時間で停止した。（2016、米国）[ITmedia]
【D】	テスラ「Model S」 ³⁴ の運転者がトレーラートラックと衝突して死亡した（2016、米国）[WIRED]
【F】	Facebook が性格診断アプリケーションをつかって収集した約 5,000 万人分のデータが、ケンブリッジアナリティカ社に売却され、プロファイリングと親トランプ的な素材を送り届けるのに利用されたと言われている。（2016、米国および英国）[BBC ニュース]
【I】	米ジョージア工科大学の AI 教育助手 Jill Watson に、学生は気づかず（2016、米国）[Wall Street Journal]
【B】	ネットに接続された子供向けのおしゃべり人形 Cayla の使用を禁止（2017、ドイツ）[AFP]
【E】	NY 証券取引所でフラッシュクラッシュ ³⁵ （2017、米国）[日経]
【H】	Amazon GO の 1 号店がアメリカ・シアトルにオープン（2018、米国）
【B】	Amazon Echo がプライベートな会話を記録して知り合いに送る（2018、米国）[kiri-TV]
【D】	Amazon の採用 AI ツール、女性差別でシャットダウン（2018、米国）[REUTERS]
【D】	ウーバー車両、自動運転で死亡事故 米で歩行者はねる（2018、米国）[日経]
【H】	ゴールドマン銀行、株式デスクに生身のトレーダー 3 人ー昔は 500 人（2018、米国）[Bloomberg]
【B】	フランス規制当局が Google に 50M ユーロの罰金。プライバシー情報に関する説明の不透明性などが GDPR 違反（2019、フランス）[CNIL]

※カッコ内の記号は表 3-1 の分類による：(A)新たな犯罪 (B)個人情報とプライバシー (C) 知の所有権 (D)機械の判断と責任 (E)機械の自律性 (F)人間の自由意志 (G)アイデンティティー (H)労働や雇用 (I)人間と機械の新たな関係 (J)格差の助長や機械による人類の支配

33 英国の数学者アラン・チューリングが考案した、人間と人工知能を判別するためのテスト。

34 米国テスラ社が開発した電気自動車。完全自動運転対応機能を装備する。

35 株式相場が短時間で急落すること。取引が完全にコンピューター化されたことに依る。

2.2 トピックス

(1) 個人データの保護に関する新たな規制

欧州（EU）では、1995年に制定されたデータ保護指令（Data Protection Directive: 95/46/EC）が存在したが、2012年からインターネット、デジタル化といった技術進化やグローバル環境変化を踏まえた全面的な見直しが進められた結果、パーソナルデータの取り扱い（Processing）と移転（Transfer）に関わる規則（Regulation）を定めた一般データ保護規則（General Data Protection Regulation: GDPR）が2016年4月に成立し、2018年5月から適用が開始された³⁶。先のデータ保護指令は、各国に一定の法律の制定を義務付けているが、指令（Directive）が各国に直接適用されるわけではない。それに対して GDPR は、各国に直接適用されるため、運用面での位置づけが大きく異なる。規則の内容の面では、特に AI との関係が深いものとして、プロファイリングに基づく自動意思決定に対する説明責任・透明性を要求していること（GDPR 第 22 条）があげられる。そのほかにも「削除権」（「忘れられる権利」、同第 17 条）、「開示請求権」（同第 15 条）、「データポータビリティ権」（同第 20 条）、罰則の強化等にも特徴がある。

米国では、公的部門については 1974 年のプライバシー法が存在するものの、民間部門については包括法がなく、自主規制を基本としている。規制対象を限定して個別領域毎に個別法が制定されるセクショナル方式がとられている。ただし、GAFA（Google, Amazon, Facebook and Apple）をはじめとするインターネット関連事業者に膨大な利用者データが集まる状況に際して、2012年に「ネットワーク化された世界における消費者データプライバシー」という政策大綱が公表され、その中で、事業者によるインターネット上の追尾・追跡（トラッキング）を消費者が拒否（オプトアウト）できる「Do Not Track（DNT）」という概念を明確化して基本方針とした「消費者プライバシー権利章典」が提案された。さらに、その後、2015年に、この権利章典をもとにした「消費者プライバシー権利章典法案」が公開された。また、州法レベルでのさまざまなプライバシー保護法が制定されているが、特にカリフォルニア州は先進的な法律を制定してきた。たとえば、2002年に同州が最初に制定したセキュリティ侵害通知法（California Security Breach Notification Act：情報漏洩が発生した場合に事後的な通知・報告を義務付け）は、その後、ほぼ全州が同様の法律を制定した。さらに、カリフォルニア州は 2018 年 6 月に新たに消費者プライバシー法（California Consumer Privacy Act）を制定した（2020 年 1 月施行）。この新法では、消費者が収集・販売された情報について開示・消去等を請求できるようになる。

(2) 機械学習の解釈性

深層学習を含むニューラルネットワーク系の機械学習はブラックボックス型である。学習結果はノードの重みに反映され、得られた規則性・モデルは人間が直接理解できる形では示されない。つまり、分類、予測、異常検知の結果について、理由を人間にわかりやすく説明することができない。

しかし、機械学習から得られた結果について、産業応用における分析担当者から顧客や意思決定者への説明、医療シーンにおける医師による医学的な所見との整合性確認、自動運転・ロボット制御等で事故が起きた場合の原因説明と責任の切り分け、公的機関での利用における公平性担保（人種・性別等によって不平等が生じない）といった要請がある。このような社会的要請から、透明性や説明責任が AI 開発ガイドラインにおける重要な要件として論じられるようになってきた。国内では 2016 年から総務省の AI ネットワーク社会推進会議において、AI 利活用原則案・AI 開発ガイドライ

36 GDPRに関連するニュースとして、2019年1月、欧州委員会から日本は十分性認定（Adequacy Decision）を受けた。GDPRでは、EU域内の個人に関するデータをEU域外へ移転することを原則として認めていないが、十分なデータ保護政策がとられている国であれば、十分性認定を受けることで、移転が認められる。

ン案が議論されている。国際的にも 2014 年から毎年「機械学習における公平性・説明責任・透明性」ワークショップ FAT/ML (Fairness, Accountability, and Transparency in Machine Learning) が開催され、各国での議論も活発化している。欧州で 2018 年 5 月に施行された一般データ保護規制 (General Data Protection Regulation: GDPR) には、AI の透明性を求める条文 (GDPR 第 22 条) が盛り込まれた。

そこで、この機械学習のブラックボックス問題に対する研究開発が活発になってきた。米国 DARPA は、説明可能な AI (Explainable Artificial Intelligence: XAI) の研究開発プログラムを開始した。このプログラムにおいて、機械学習の精度と解釈性を両立させることに向けたアプローチとして、次の 3 通りが取り組まれている。1 つめは Deep Explanation である。深層学習について、入力の部分的な変化に対するモデル内の反応の変化を調べる等により、結果に特に影響を与えている要素・特徴を推定し、説明の根拠とする方法である。2 つめは Model Induction である。深層学習等のブラックボックス型の機械学習に対して、その入出力の振る舞いを、より解釈性の高い別モデルで近似する方法である。3 つめは Interpretable Models である。ブラックボックスではない解釈性の高いモデルを用いる方法だが、決定木や重回帰分析のような従来のシンプルなモデルでは解釈性があっても高い精度が得られないため、解釈性がありながら精度も高い新しいモデルを作る。

Deep Explanation は、特に深層学習による画像認識応用において、認識結果が画像のどの部分やどんな特徴に着目して得られたのかを示す形で使われることが多い。また、Model Induction では、富士通が深層学習 (Deep Tensor) の結果をナレッジグラフで説明する技術を発表し、Interpretable Models では、NEC が決定木的な場合分けと重回帰分析式を合わせて最適化する異種混合学習技術 (因子化漸近ベイズ推論) を実用化している。

(3) IT の進化・普及による新たなセキュリティの懸念

IT が進化・普及することで従来にはなかった新たなセキュリティ問題が出現した。

一つ目は、ソーシャルメディアによる思考誘導の問題である。ウェブやソーシャルメディアを用いた情報発信・交流が広がり、それが人々の意思決定や世論形成に与える影響は無視できないものになっている。2016 年の米国大統領選挙はその顕著な事例であり、SNS (Social Networking Service) 等のソーシャルメディアを用いた政治操作は「デジタルゲリマンダー」とも呼ばれ、フェイクニュースが社会問題化した。SNS では、価値観が自分に近い相手としかつながらず、自分の価値観に沿った情報しか見ない、いわゆる「フィルターバブル」状態に陥りやすいことも、SNS が思考誘導の道具になりやすい原因になっている。

二つ目は、価値観の対立激化、社会の分極化の問題である。集団の合意形成に難航し、対立が激化する傾向が強まっている。価値観の対立は古くから起こってきた事象だが、社会のボーダーレス化に伴う関係者範囲の広がりや、SNS での同調圧力やエコーチェンバー現象³⁷による意見同質集団の形成強化が、対立を強め、社会の分極化 (Polarization) や政治的分断と言われる事態も引き起こされている。

三つ目は、まるで本物のようなフェイク動画・画像の流通の問題である。前述のフェイクニュースは言葉 (SNS テキスト等) で伝達されるものが主であったが、深層学習を用いた敵対的生成ネットワーク (Generative Adversarial Network: GAN) 技術によって、まるで本物のように見えるフェイク動画やフェイク画像が簡単に作れてしまうようになり、別人の顔に変化させる DeepFakes や表情を変化させる Face2Face などが次々に出現した。フェイク動画は本物だと信じ込まれやすく、政治家や有名人の架空の発言・行為等を作るためにこれが悪用され、社会に流通すると、何が真実で何がフェイクか、真偽判断を見誤るリスクが増大し、さまざまな混乱が生まれると危惧される。

これら新たなセキュリティ問題に対抗する取組や研究も進行している。フェイクニュースへの対

37 SNSにおいて同じような意見をもつ人々のグループ内で意見が増幅されること。

抗としては、発信された情報が客観的事実に基づくものなのかを調査し、その情報の正確さを評価・公表するファクトチェックという取組が立ち上がっている。機械学習・自然言語処理等を活用してフェイクニュースを検出する競技会 Fake News Challenge も 2016 年から始まった。Metafact.io は、ユーザーからの Yes/No 形式の質問に対して、380 の領域で 555 の機関から 11,000 以上の専門家(verified experts)が表明した賛否を可視化するサービスを 2018 年に開始した。グルテンは不健康か、再生可能エネルギーで一国の電力をまかなえるかなど興味深い質問が多い。また、フェイク動画についても、フェイク動画の欠陥（不自然なまばたきや動き、照明や影の不自然さなど）を検出したり、機械学習により本物か偽物かを判定したりするアルゴリズムが研究されている。この分野の研究に対しては DARPA が 2016 年から 2020 年にかけて Media Forensics 事業として研究助成を行っている。一方で、分極化に向けては、多様な価値観が混在する状況下での意思決定・合意形成に向けては、その状況や価値観の違いを可視化する技術が有効である。賛成・反対の各立場から意見と根拠を対比する言論マップ生成、主張・事実等への言明とその間の関係（根拠・支持、反論・批判等）を推定する議論マイニング、議題に対して賛成・反対の立場でディベートを展開するシステム（IBM の「Project Debater」、日立の「ディベート AI」等）が研究開発されている。

第3章 ナノテクノロジー・材料分野

3.1 概要

ナノテクノロジー・材料科学技術の進展と、その実用化に伴って生み出される新規物質や新製品の健康・環境への影響、倫理面の取扱い、リスクの評価・管理、そして標準化は、国際的課題である。新規なナノ材料は、従来の材料とは異なるナノ構造ゆえの新物性を持つものがあることから、未知のものとして適切な評価をおこなうことが求められている。しかし、従来の化学物質のように組成だけで分類することができず、サイズ、形状、表面状態など多岐にわたることから、科学的評価には膨大な時間・資金・設備等のリソースを要する。したがって、国家主導や国際協調の枠組みのもと、世界の産官学で取り組まれている。リスク評価手法・管理手法の確立に関する科学的再現性の担保や、医学・疫学的評価、評価結果の知識基盤整備、社会への情報提供とコミュニケーションの仕組み構築、産業界や社会における情報の活用システム、合意形成と意思決定の在り方など、多様な課題が存在する。倫理的・法的・社会的側面（ELSI: Ethical, Legal and Social Issues）からと、環境・健康・安全（EHS: Environment, Health and Safety）の科学的側面からの取組があるが、近年特にナノ材料を使用した製品の実用化が進むにつれ、各国・地域単位で規制・制度面の整備が顕在化してきた。ナノ材料とその関連製品のリスクを低減し、恩恵を社会が広く享受するためには、健全な国際市場での流通が欠かせない。そこでは、固有の用語、評価試験方法、リスク評価法などの多方面にわたる国際標準化が重要となる。

3.2 ナノテクの ELSI/EHS、国際標準の背景・経緯

ナノテクノロジー・材料科学技術への期待の一つに、ナノ材料が従来の化学物質やバルク材料とは異なる新奇で優れた特性を有していることがある。このことは同時に、ナノ材料が健康や環境に対して未知の影響をもたらす可能性があることも意味している。ナノ材料の有用面だけでなく、リスクが適切に評価・管理されることが重要となる。人類が公害問題で経験した化学物質や、農産物における遺伝子組み換え技術のように、適切な利用に限れば有用な技術であっても、不確実性・リスクへの懸念や不安から、社会が判断を下すことが難しくなる、または拒絶する可能性がある。社会への周知やコンセンサス形成が十分でないままに、効用・効率のみを追って大規模にナノ材料を環境へ暴露してしまう懸念もあるだろう。例えば近年、マイクロプラスチック（およびナノプラスチック）による海洋汚染の影響がクローズアップされているが、原料から製造・使用・廃棄・リサイクルまでの循環を考慮し、科学的評価を踏まえ、持続可能な使用を実現することが求められている。そのためには、科学者、技術者、事業者、消費者・市民、行政が、ナノ材料の未知の側面に関心を寄せるとともに、適切な役割分担で取り組み、ルール形成や意思決定に反映していくことが肝要となる。最近、欧州各国を中心に、ナノ材料の登録規制や評価基準の規定が進んできた。このことは、事業者がナノ材料を活用したサービスをおこなうに際し、事業推進の可否に決定的な影響を及ぼすことになる。ナノ材料の定義、分類、測定方法、評価方法、評価結果の解釈は国際協調で進むが、関連データの共有は十分に進んでおらず、また、対象範囲やバラつきも多いことから、あらゆるナノ材料種に完全に対応するような取組は現実的でなく、不可能と考えられている。一方、現時点において「ナノであるがゆえに特有」の負の健康影響や環境影響は、科学的には確定していない。近年はどちらかといえば「ナノであるがゆえに特有」の生体作用機序は存在しないのではないかという認識が科学者の間で徐々に増えており、従来型の化学物質のガイドライン類が、基本的にはナノ材料の評価にも適当であるとする考

え方が広がってきている。このことを踏まえ、世界的にナノ材料を含む化学物質の規制当局は、ナノ材料の登録制度を開始するなどしながら、それぞれの規制枠組みの中で実際にどのようにナノ材料のリスク評価を行うのかという観点で議論するようになってきた。

このような状況において、当該領域の意義は、近年二つに大別できるようになってきた。一つは、個々のナノ材料についてのリスクを明らかにするものである。これらは、ナノ材料一般の代表というよりも、個々のナノ材料としての関心の高さによるものであり、従来の化学物質におけるリスク評価研究と同様のスタンスといってよい。もう一つは、ナノ材料に特有の状況に由来するものである。すなわち、ナノ材料は同一の化学組成であってもサイズや形状の違いが多岐にわたるため、効率的な評価を行うための手法が必要となる。これはすなわち、規制枠組みを支える試験方法の整備に係る。従来の化学物質の評価においても、カテゴリー化・グルーピング（類似の物質を括って評価する）、リードアクロス（評価対象物質の特性を、類似物質の既評価物質の特性から類推する）、QSAR（Quantitative Structure Activity Relationship/ 定量的構造活性相関：物質の構造や基本的な物理化学特性値から有害性等を推定する）がおこなわれてきた。ナノ材料において、評価の効率化が求められていることは、単なる試験コスト削減に留まらず、最近強まっている動物試験削減の動きや、ナノ材料の活用によるイノベーションへの期待を背景にしている。

ナノ材料を用いた消費者製品が増加するにつれて、製品の開発、製造、輸送、保管、販売、使用、さらには使用済み製品の廃棄やリサイクルなど、ナノマテリアルの全ライフサイクルを対象にしたヒトや環境への影響を明らかにする研究が関心を集めるようになってきている。安全性について特に関心を集める代表的なナノ材料は、カーボンナノチューブである。繊維状で高アスペクト比という形状が、アスベストに似ているのではないかとされるが、両者の使用環境におけるサイズには相違があり、生体影響に関する相違は科学的に十分に明らかになっていない。そのため各国の関心も高く、例えばドイツでは両者を比較する研究成果だけを集めたシンポジウムが開催されるなどしている。また、ナノスケールの銀、酸化チタン、酸化亜鉛についても、高い殺菌効果や紫外線からの保護性能等に注目した製品、たとえば日焼け止め、抗菌防臭剤、食品添加物などへの応用が増える一方で、有害性やリスクを評価するためのデータはいまだ十分ではなく、さらなる研究が必要であると指摘されている。ナノスケールの銀、酸化チタン、酸化亜鉛は、すでに市場に流通する製品も多く、消費者からの関心は高い。各国政府や環境保護団体などから消費者に向けたファクトレポートや、材料の安全性や製品の安全な使用方法についての説明を含む FAQ などが公開されている。

3.3 日本におけるナノ ELSI/EHS の課題

これまで欧州を中心に行われた様々な安全性評価関連のプロジェクトでは、多くの知見が蓄えられてはいる。しかし上述したように、すでに当初から提言されてきた物理化学的性状に応じたグルーピングやカテゴリー評価が有用であるという一般的概念に対して、技術的に新しい進展があったわけでは無く、酸化金属などの特定のナノ材料に対する知見が蓄えられたに過ぎない状況にもかかわらず、欧州ではフレームワークを作り、ガイドラインも整備して、REACH 登録制度などの様々な規制・登録制度に取り込んでいこうとしている。このことは結局、様々なナノ材料・関連製品の安全性に関わる情報は、個々の企業が実際に試験を行うことで作成し、それを欧州当局が吸い上げるという構図になっていくことを示し、そのようなスキーム・制度を持たない国では、官民ともにナノ材料に関する安全性情報が手に入らなくなる。さらに、欧州では動物実験が実施しにくい流れになっているが、安全性を基本的に評価する OECD 試験法の多くは in vivo 試験であり、現に欧米主導で in vivo 吸入試験の改定が行われた。このことは、依然として現時点では欧米当局でも安全性評価のためには動物試験を必要としていることを示しており、将来的に欧米の規制当局が開発されると予想される物理化学性

状に応じたグルーピングやカテゴリ評価手法開発のための基本的な in vivo 試験情報は、企業から申請された企業秘密データとして公開されることはなく、対応するスキーム・制度を持たない日本を含む国々では、ナノ材料の安全性情報の収集にとり残される懸念がある。少なくとも、事業者の独自の蓄積・取組には限界があり、公的に、第三者が利用可能なかたちで適切に安全性情報をデータベース化し、そのデータを活用することで、新たな学術的な研究や、新規材料への評価対応、輸出入されるナノ材料の安全性をチェックし適切に規制・認可の判断をすることなどが求められる。

日本では、個々のナノ材料について、たとえば多層 CNT の MWNT-7 をがん原性指針に追加するなどの対応は行われているが、ナノ材料に対する全体的な規制制度が存在していないこともあり、効率的な評価枠組み検討の方向性が明確になっていないことが問題である。ナノ材料製造・応用開発と同時に安全性研究を行い、安全性研究の結果をフィードバックすることで、より有害性が低く、より暴露可能性が低い製品の開発に貢献することができる。また、作業現場の適切な安全管理を支援することができる。

日本では、毒性学を含めた安全性研究やリスク評価の体制は欧米に比較して脆弱であり、特に材料開発研究との協力体制が弱い。日本の毒性学の専門家人材は、近年、減少の一途を辿っている。開発段階の材料については、試料の入手性の観点からもナノ材料製造・応用開発側との連携が必要となる。連携により物性や特性（材料のサイズ、濃度、表面修飾等）を多数に振った材料を準備することで、各物性や特性が安全性に与える影響などを詳細に評価できるようになるためである。各国が将来の発展の基礎として戦略的に位置づけるナノテクの競争優位性は、安全性研究の学術的基盤の整備と一体で行われないかぎり、なし得ないだろう。日本における安全性評価研究は、個別プロジェクト課題としてごく部分的に継続している状況ではあるものの、第3期科学技術基本計画期間以降、産学官が連携した戦略的体制は継続できていない。同時に、関連する公的研究開発施策は極めて限定的な状況である。このような取組の差は、国際市場を想定したナノ材料・ナノ製品の開発およびその競争力に、次第に影響を及ぼすようになっていくと考えられる。さらに、今後は製品の廃棄時やリサイクル時における評価と対策手法も重要になってくる。このような背景から、産業界、特にベンチャー・スタートアップとして新規ナノ材料の事業化をおこなおうとする際などに、第三者的な評価をおこなうにも多額のコストと長期間を要する。このことが起業家のアントレプレナーシップにネガティブな影響を与え、体力的にも事業化を躊躇させる要因となってしまうことに課題がある。大企業であっても、特に日本では経営層レベルで科学技術面の ELSI に関する認識不足があり、評価への十分な投資が難しく、開発がとん挫してしまうことがある。

一方、欧州では Horizon 2020 における「産業界のリーダーシップ確保」のもと、「実現・産業技術でのリーダーシップ」（Leadership in Enabling and Industrial Technologies, LEIT）のなかに ICT、バイオテクノロジー、先進製造プロセス、宇宙と並んでナノテクノロジー、先進材料が位置づけられている。特にナノテクノロジーと先進材料は、先進製造プロセスとバイオテクノロジーと合わせて、LEIT-NMBP（Nanotechnologies, advanced Materials, Biotechnology, advanced manufacturing and Processing）として推進されている。Horizon 2020 LEIT-NMBP の 2018 年度から 2020 年度のワークプログラムでは、「オープンイノベーション・テストベッド」としてナノ材料に関する多くのテーマが含まれている。また、ナノ EHS に関しては、「ガバナンス、科学に基づくリスク評価と規制面」として、「ナノテクノロジーのリスクガバナンス（Risk Governance of Nanotechnology）」、「ナノインフォマティクス：材料モデルから予測的毒性学・生態毒性学へ（Nanoinformatics : from materials model to predictive toxicology and ecotoxicology）」、「多成分系ナノ材料の振舞い：デザインによる安全、科学から規制へ（Safe by design, from science to regulation:behavior of multi-component nanomaterials）」など、引き続きナノ EHS に関するテーマが強力に推進されている。さらに、欧州には、“NanoSafety

Cluster”という巨大なプラットフォームが存在する。ナノマテリアルのリスク評価、伝達、情報交換のツールを開発し、リスク管理の基盤を構築するという明瞭な目標を設定している。EU 全体の主要研究機関及び規制官庁の共同で Cluster を形成しプログラムを推進している。この枠組み・傘下に多数の新プロジェクトを発進させる構造が確立されている。Cluster を傘にして、規制当局や国研だけでなく、大学、NGO、NPO、産業界、シンクタンクなど、多様なステークホルダーがプロジェクトに参画している。“Malta Project”（2017 年 -）や、規制当局によるリスク評価やナノマテリアルの製品設計のための安全性評価を促進するためにグルーピングおよびリードアクロス法を用いた評価手法のためのフレームワークを開発し提供することを目的とした“GRACIOUS Project”が 2018 年に開始された。さらに 2019 年からは、“RiskGONE”、“NANORIGO”、“Gov4Nano”、“NanoSolveIT”、“NanoInformaTIX”といった略称の、様々な新規プロジェクトがスタートする。このことから、本領域は今後も欧州が世界の流れをリードし形成していくことが予想される。このように多様なプログラムを推進する EU は、Horizon2020 によるファンディングだけでも 3,000 万ユーロ（2018 年）の予算規模で活動を発展させてきている。

米国では、国家ナノテクノロジーイニシアティブ（NNI）のもと、NNI を推進する政府委員会の下に「EHS 研究、標準化、グローバルイシュー、教育、パブリックエンゲージメントと社会」のコーディネーターを設置し、研究開発プログラムを推進している。これらは、NNI プログラムコンポーネント領域（Program Component Area PCA）の 5 領域の一つ「環境・健康・安全」領域とされ、NSF、NIOSH、DOD などの各政府機関がナノテクに関する環境・健康・安全（nanoEHS）の知識ベースを拡大する基礎研究を継続的に行っている。NNI の 2019 年予算は 13 億 9,500 万ドルであるが、この内 5%（約 7,000 万ドル）が充てられている。NIH の NanoEHS 研究は NIEHS（国立環境衛生科学研究所）が主導しており、工業ナノ材料への応答の仲介に関与する分子および病理学的経路の基本的理解を得ることを目指している。米国当局は、明示的で包括的な規制は示しておらず、EPA（環境保護庁）が多層カーボンナノチューブに対する個別の重要新規利用規則（Significant New Use Rule：SNUR）を発行した以外は、業界向けにはナノ材料の特性に応じた物性が引き起こす生体影響を個別に評価すべきであるというガイダンスを示すにとどまっている。2017 年より新たに、製造ナノ材料の基本情報、暴露、有害性に関する情報を報告することを求めることとなった。技術的な試験法などの開発研究においては、欧州と相互の評価機関で連携した評価ストラテジーの提言をおこなうなど、政策レベルも含めて欧州との連携が進んでいる。また、NNI の 4 つのゴールの一つである「商業的および公共の利益のための新技術の製品への移転の促進」において、「標準開発機関との協力（Working with standards developing organizations）」と題して、国際標準化団体（ASTM International、IEC、ISO）との協働を挙げている。特に ISO/TC229 に対しては、米国国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology：NIST）を中心として積極的にナノテクの国際標準化に貢献している。具体的には、ナノ材料とナノテクの安全性に対する信頼を高める上で重要な国際標準規格を開発し、貿易と商取引を支援することにより、ナノテクの技術的な成長と商業化に貢献している。そのような標準化の例には、ナノ製造プロセスの用語、粒子サイズ分布の計測方法、およびナノ材料含有ポリマー複合材料から製造されたナノ材料の遊離評価方法などが含まれている。米国では化学物質管理の基本的な枠組みである有害物質規制法 TSCA（Toxic Substances Control Act）の 46 年ぶりとなる全面的な改訂が、数年の議論を経て 2016 年に成立している。TSCA において PMN（新規物質の製造前届出）を課しており、ある程度のリスクが懸念される場合には SNUR が制定されるような運用を行っている。TSCA におけるセクション 8(a) の下に、ナノ材料の製造者及び加工者に対して「報告・記録保管を義務付ける規則」を提案した（2015 年 3 月）。その後米国官報で最終規則（ナノスケールで製造または加工される特定の化学物質に関する報告及び記録保持の義務を定める、TSCA に基づくもの）を公

開し（2017 年 1 月）、最終的に 2017 年 8 月 14 日発効。同時に最終ガイダンスも発行されている。

このように、欧米各国では科学的な研究開発プログラムを推進するとともに、規制当局はそれぞれの国や地域の化学物質管理枠組みやナノ材料の産業化の状況を前提に、届け出の際に要求するデータ項目を決定し、カテゴリー化等の考え方を構築しつつある。日本の関連産業や社会が諸外国の規制に遅れることによる不利益を被らないためには、単に諸外国の規制制度の状況を踏まえるだけでなく、また、単に学術的な関心からの試験・研究だけではなく、自国の置かれた状況に即したリスク評価技術の研究開発を産学官連携の体制により進めることが必要である。研究開発の段階から安全性研究を行うことで、安全性に懸念のある粗悪品を扱う事業者を線引きしながら、国際的なコミュニケーション・連携を進めながら国際競争に臨むことが重要であろう。特に日本で開発が先行する材料について、グローバル市場に出る際には、各国・地域の規制を前にしても科学的な安全性評価データをしっかり蓄積し、公表・発信していくことが重要である。ナノ材料に限らず今後も創出され続ける新規材料のリスク評価全体を、公的研究機関が、産学と連携して定常的に担っていく必要がある。欧米にみられるような、関連する公的研究機関の研究者が「組織の壁を越えて連携する（バーチャルな）組織」の構築が課題である。特に、高度なリスク評価技術を身に着けた技術者が、プロジェクト期間の終了とともに現場を離れざるを得ない状況は好ましくない。このような体制づくりは、各研究者の効率的な役割分担・負担の均等化につながるものであり、また、それぞれ得意とする評価試験を適材適所で行うことで、負担の大きい評価プロセスの投資効率を最大化することが可能になる。

また、日本ではナノテクの研究者を志す人に向けた優れたカリキュラムを提供する大学・大学院は多いが、その一方で、「責任ある研究・イノベーション（RRI）」の文脈に触れる機会は極めて少ない。現在、大阪大学のナノサイエンスデザイン教育研究センターが、ナノテクの社会受容に関わる課題をテーマとし、ナノテク・ナノ材料研究開発に携わる研究者・学生が様々な課題の最新の動向に触れる機会を提供する講座を継続して開講している。2018 年の時点では、ナノテクの社会的な課題について包括的に学ぶことができるカリキュラムを提供している大学は、大阪大学だけである。ナノ材料を作製する事業者が、官と連携してリスク評価を行い、社会に伝える機能と、社会と共に歩む研究開発文化の醸成が課題である。

第4章 環境・エネルギー分野

4.1 概要

環境・エネルギー分野の研究開発は基本的に社会的要請に基づき行われる。そしてその社会的要請は地球規模から国、地域規模まであらゆるスケールに亘る。そのため ELSI/RRRI に係るトピックも極めて多様である。また倫理的側面に関しては環境倫理において研究がなされており、生命倫理、情報倫理と並んで応用倫理学の三大分野の一つとなっている。

ここでは近年の地球規模課題に係るトピックから ELSI/RRRI に関連が深いと思われる事例を取り上げる。地球規模課題として扱われる事象は、文字通り、その影響が国境を跨いで広範囲に亘り、多くの場合、長期間続く。あらゆる人がステークホルダーとなり得、対応は一国のみでは不十分で国際協調が不可欠となる。法規制の整備、国際標準やルール策定、代替方策や対策技術の開発・普及、キャンペーン等を通じた認知度向上や行動変容方策など様々な手段があり、課題の性質に応じて適切に組み合わせることが必要になる。こうした中においては科学技術や研究開発の役割も不可欠だが、扱う事象が大規模・長期に亘るものであるという性質上、とりわけそれらが社会に対して及ぼす影響が大きいほど、ELSI/RRRI の観点を各ステークホルダーが認識・共有し、各々の行動に反映することが求められる。

また、ここで取り上げた事例は、社会の変化や潮流によって各々の技術や科学的知見の社会的位置づけが大きく左右されている事例でもある。また科学者に求められる役割が、単に研究開発を行ってその成果を学術誌で公表するのみならず、科学的知見の評価・統合やその成果の社会への展開等、より幅広いものになっている事例でもある。論文数の多寡や短期間での成果創出等ばかりが好まれる昨今の科学技術イノベーション政策の風潮の中においては、こうした社会との関わりへの意識はともすれば薄れがちであるが、地球規模課題に関する科学技術、研究開発においては、こうした観点からの責任ある研究を行うことが以前にも増して求められている。

4.2 トピックス

(1) エビデンスに基づく政策形成

1990 年代以降、多くの政策分野でエビデンスに基づく政策形成が求められるようになった。とりわけ気候変動問題をはじめとする地球規模課題は、科学によって問うことはできるが科学だけでは解決できないような科学技術と社会の境界にある問題領域、いわゆるトランス・サイエンスに属する部分が多くある。そのため、国際社会の中で喫緊の重要事項として頻繁に取り上げられるようになるにつれて、分野の枠や国境を越え、科学と政治・行政との間をつなぐ仕組みの必要性が強く認識されるようになった。その最も代表的な例が「気候変動に関する政府間パネル (IPCC)」である。

IPCC は、人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的として、世界気象機関 (WMO) と国連環境計画 (UNEP) によって 1988 年に設立された。1957 ～ 1958 年の国際地球観測年以降、地球規模の環境観測が継続的に行われるようになり、同時に気候研究が進展するに伴い、地球温暖化が深刻な問題として科学者間で次第に注目されるようになった。更に 1985 年にはオーストリアのフィラハで地球温暖化に関する初めての世界会議 (フィラハ会議) が科学者らによって開催され、CO₂ による地球温暖化の問題が世界的に大きく取り上げられた。こうした流れの中で IPCC が設立されるに至った。

設立当初からの IPCC の重要な活動には、地球温暖化に関する研究成果を評価し、それらの結果を

統合する「評価報告書」がある。1990年に公表された第1次評価報告書では「人為起源の温室効果ガスがこのまま大気中に排出され続けられれば、生態系や人類に重大な影響を及ぼす気候変化が生じるおそれがある」という警告が発せられた³⁸。このメッセージは社会から注目され、1992年にブラジル・リオデジャネイロで開催された通称「地球サミット（リオサミット）」において、「気候変動枠組条約（UNFCCC）」の策定を後押しする大きな力となった。最新の評価報告書は、2013年から2014年にかけて順次公表された第5次版となる。この第5次評価報告書は、2015年のパリ協定の採択において科学的な根拠を与えたと言われている。またパリ協定採択時に UNFCCC からの要請を受け、特別報告書「1.5℃の地球温暖化」³⁹を作成し、2018年に公表している。

評価報告書の作成を通じた IPCC の活動は、国際的な合意や枠組み形成に重要な役割を果たすとともに、各国・地域の政策形成にも重要な役割を果たしている。しかし過去にはその信頼が揺らぐ事態が生じたこともあった。2009年に起きたいわゆる「クライメート・ゲート事件」は、IPCC の主要メンバーが所属するイギリスのイースト・アングリア大学の気候研究ユニットのサーバーがハッキングされ、地球温暖化の研究に関連する電子メールや文書が流出したことに端を発する一連の騒動である。

この一連の騒動の中では2007年に公表された第4次評価報告書の記述に複数の誤りがあったことも明らかとなった。信頼性に劣るデータの採用やそれに基づく本文記述が認められ、報告書の作成手続きの在り方が問われることとなった。これを受け、国連の潘基文（パンギムン）事務総長は2010年3月に外部の学術組織であるインターアカデミーカウンスル（IAC）に IPCC の在り方全般についての評価を依頼した。IAC は3か月間のレビュー実施後、「IPCC の評価報告書をまとめあげる過程は全体として成功している」としながらも、曖昧だった原典使用の基準を明確化するとともに、再発防止のための「運営構造の抜本的な改革が必要」との評価結果を発表した。

IAC による勧告を受けた IPCC は、直後に開催された第32回総会（2010年10月）から第35回総会（2012年6月）まで、約2年に亘り、報告書の誤記訂正に加え、勧告に関する審議を行った。その中では、文献の妥当性やそれらに基づく知見の不確実性の扱いに関する共通のガイダンスノートが用いられることが合意され、また評価報告書の作成・レビュー・受理・採択・承認・刊行のための手順が改訂された。こうした審議を経た後、新たなプロセスの下で新しい評価報告書の作成が進められ、2013年から2014年にかけて第5次評価報告書が順次公表された。この第5次評価報告書は、前述の通り、パリ協定を巡る議論において科学的な根拠を与えており、IPCC は地球温暖化に関する重要な科学的評価や根拠を提示する機関として再び機能し始めている。

UNFCCC が策定された地球サミットに話を戻すと、同サミットでは UNFCCC に加えてもう一つの枠組みも策定された。それは「生物多様性条約（CBD）」である。CBD は、生物多様性の保全、生物多様性の構成要素の持続可能な利用、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分の3点を目的とした条約である。当初、CBD には IPCC に相当するような科学的な評価等を行う機関はなく、「科学技術助言補助機関（SBSTTA）」という、各種決議案に対して科学的見地からのチェックを行う補助機関が設置されたのみであった。その後、2010年に名古屋で開催された生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）で、通称「愛知目標」（ポスト2010年目標（2011-2020年））が採択された。愛知目標の達成に向け、生物多様性や生態系サービスの現状や変化を科学的に評価し、その結果

38 環境省HP

<http://www.env.go.jp/earth/ondanka/ipccinfo/IPCCgaiyo/report/IPCCChyoukahoukokusho1.html>

（2019年8月20日アクセス）

39 正式な名称は「1.5℃の地球温暖化：気候変動の脅威への世界的な対応の強化、持続可能な開発及び貧困撲滅への努力の文脈における、工業化以前の水準から1.5℃の地球温暖化による影響及び関連する地球全体での温室効果ガス（GHG）排出経路に関するIPCC特別報告書」

に基づき適切な政策形成、及びその実行に取り組むことが不可欠であるとの認識が強まり、2012年に新たに「生物多様性および生態系サービスに関する政府間科学—政策プラットフォーム（IPBES）」が設置された。

IPBESはIPCCの生物多様性版と言われる。その組織体制や概念的枠組みで類似点が多いためである。しかし現在の作業計画は「ワークプログラム2014-2018」に基づき進められてきていたものの、予算不足等の理由から2018年時点で完了しておらず、活動自体はIPCCのように進んでいないという⁴⁰。他方、IPBESの活動には世界中から100名を超える様々な分野の専門家が執筆者として参画する中、日本からも40名程度の専門家が執筆者やレビュアー等として貢献しており、国際的に重要な役割を果たしているとの側面もある⁴¹。生物多様性や生態系サービスの評価は自然科学や人文・社会科学的评价も必要とされるものであり、評価に関する研究は現在も最前線の研究テーマの一つとなっている。

最後に、昨今注目されている海洋プラスチックごみ問題に関する動向を紹介する。2016年の「世界経済フォーラム（WEF）」年次総会（ダボス会議）で発表されたエレン・マッカーサー財団による報告書は、世界規模の調査に基づき、海洋に投棄されるプラスチックごみが増加している状況を示し、「2050年には魚の量を上回る」と警告した。実際にはこれよりも前から科学的な報告もあり、問題としては認識されていたが、このセンセーショナルなメッセージが大きなきっかけとなって、国連等を中心に国際社会の共通課題の一つになっている。

この問題の科学との関わりという観点では、欧州連合（EU）の動向が注目すべきものと言える。EUでは2015年に「循環型経済パッケージ」を策定・公表し、2030年に向けて循環型経済という新たな経済モデルを成長戦略の中心に据えていこうと動き始めている。同パッケージの行動計画の一つとしてプラスチックごみ問題への対応を盛り込み、更にこれをSDGsの目標14「海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する」への対応とも関連付ける方針を打ち出した。その後、数年にわたる議論や検討を踏まえて2018年には「欧州プラスチック戦略」を採択した。

こうした動きに対して、欧州委員会（EC）に設置されている首席科学顧問グループ、並びにEC内の科学的助言メカニズムに組み込まれているSAPEAというコンソーシアムが、海洋プラスチックごみ問題に関する自然科学のみならず人文・社会科学も含めた多様な科学的知見を評価し、その内容を整理することで、「何が分かっている、何が分かっていないか」を明確にしたエビデンスレビューレポートを作成し、2019年に公開した⁴²。政治・行政における検討が先行する中で、網羅的かつ分かりやすくとりまとめた科学的知見が、適切な政策の形成・実行に活かされることを意図している。

（2）気候工学研究

気候工学は「地球温暖化の対策のうちで、世界規模の気候を意図的に改変しようとする技術的対策群」であり、現在世界的に取り組まれている「緩和策」および「適応策」とは別の第三の方策と見なされる⁴³。IPCCの評価報告書では第5次評価報告書（2013～2014年に順次公表）から本格的に検討対象に含まれるようになった。

最初の盛り上がりは1930年代から60年代にかけての時期であり、その頃の注目は人工降雨のよ

40 中尾文子「IPBESの進捗状況と今後の展開に向けた課題」『農村計画学会誌』36（1）（2017）:13-16

41 IPCCの評価報告書の作成にも日本は貢献している。第5次評価報告書には3つの作業部会に約800人の専門家が著者・編集者として関わり、その中に日本からは延べ30名が選考された。

42 Science Advice for Policy by European Academies (SAPEA), A Scientific perspective on Microplastics in Nature and Society, 2019

43 増田耕一「解説：気候工学—ジオエンジニアリング、意図的気候改変—」『PETROTECH』vol.38, No.7（2015）:21-25

うな気象気候研究だった⁴⁴。その後しばらくの間は下火になるが、オゾン層に関する研究で1995年にノーベル化学賞を受賞したPaul Crutzenが2006年に成層圏エアロゾル注入の検討を提案したことで再び注目されるようになった。世界のCO₂排出は依然として減らず、将来的な温暖化のリスクが改善しない状況の中で、ある種の「保険」と捉えられるようになった。しかしその一方で、気候工学が本当に効果を発揮するか、どのような副作用がどのような規模で起こりうるのか等、明らかでないことも多いため、科学的な検討を慎重に行う必要性が指摘されていた。英国王立協会も検討を行い、2009年に報告書Geoengineering the Climateを公表した。この報告書では、「気候工学の成功にとって最大の難関は、科学的・技術的問題というよりむしろ、ガバナンスに伴う社会的・倫理的・法的・政治的課題」であると指摘された。こうしたこともあり科学者コミュニティの一般的な認識は、「研究」は必要だが「実施」は慎重であるべきというものであった。日本国内では環境省環境研究総合推進費戦略研究プロジェクトS-10「地球規模の気候変動リスク管理戦略の構築に関する総合的研究：愛称ICA-RUSプロジェクト」(2012～2016年度)の構成テーマの一つとして取り組み、各種技術の経済、環境、社会、倫理等の側面に関する既往研究のメタ分析やモデル評価への考慮等が行われた。なおこの時には当時世界的に議論が進んでいた成層圏エアロゾル注入が主に検討されたが、近年は、後段で述べるようにネガティブエミッション技術が注目されている。

気候工学は、入射太陽光を反射して地球システムに入るエネルギーを減少させる太陽放射管理(SRM)⁴⁵と、CO₂を大気から取り除く二酸化炭素除去(CDR)⁴⁶の2つの技術群に大別される。昨今は、後者のCDRに関する技術群が「ネガティブエミッション技術」と呼ばれ、注目されつつある。CO₂の貯留技術と組み合わせることで大気中CO₂の濃度を直接的に減少させることができるとの期待から、CO₂排出削減シナリオを研究する様々なモデルの中にも組み込まれている。しかしネガティブエミッション技術もリスクはゼロではない。SRMとCDRがそれぞれ包含するリスクについて、前述のICA-RUSプロジェクトで下表のようにまとめられている。

44 杉山昌広, 西岡純, 藤原正智「気候工学(ジオエンジニアリング)」『天気』58巻7号(2011):577-598

45 杉山昌広, 増田耕一「気候工学(太陽放射管理)研究の最新動向」『エネルギー・資源』vol.38, No.2(2017):1-5

46 加藤悦史「パリ協定とネガティブエミッション技術」『エネルギー・資源』vol.38, No.1(2017):16-18

表 4 気候工学に関する対策と主要なリスクの例^{*1}

対策技術			主要なリスク
大分類	中分類	小分類	
SRM	全般		全球・地域的な気候の変化 ^{*2} 、終了問題 ^{*3}
	アルベド増加 ^{*4}	地表面（都市、住宅、草地、農耕地、砂漠等）	農作物、地域の人々、生態系への影響
		低層雲の反射率増加	海流等の変化、半球間の大気循環の変化
		成層圏エアロゾル注入	地球規模水循環の変化、オゾン層破壊、酸性雨
		宇宙太陽光シールド設置	南北温度傾度の減少と大気循環の変化
CDR	土地利用管理	植林、再植林、森林減少対策	土地利用競合、改変、生物多様性への影響
		バイオ炭貯留	追加エネルギー消費、土壌への影響
		バイオマス CCS	CCS のリスク（リーケージ、地震の誘発、海洋生態系への影響）
	風化促進	陸域、海洋	採掘、輸送による環境破壊、海洋生態系への影響
	空気からの CO2 直接回収		CCS のリスク（リーケージ、地震の誘発、海洋生態系への影響）
	海洋肥沃化		CO2 吸収量の不確実性、生態系への影響

^{*1} ICA-RUS REPORT 2013 を基に CRDS 作成

^{*2} 気温上昇を世界平均で打ち消しても地域別には打ち消されず特に地域的な降水の変化が懸念される等

^{*3} CO2 濃度が高いまま SRM を停止すると急激な気温上昇が生じる危険性があるとの指摘がある

^{*4} 太陽光反射率の増加

リスクの議論が引き続き行われる一方で、ネガティブエミッション技術についてはガバナンスの議論も活発になりつつある。大規模な実施を想定し、予想される課題にどう対応していくのかという議論である。例えば空気からの CO2 直接回収（DAC、Direct Air Capture）は土地利用や設置場所の問題がなく環境に対する副作用もないと考えられている一方、経済性（コスト）が大きな課題と認識されており、その克服に向けた研究開発が活発に行われている。また技術以外の問題として、モラルハザードの問題についても指摘がある。DAC が大規模に実施されることを安易に見込む危険性や、それにより緩和策への関心が下がる可能性等が指摘されている。

「実施」にあたっては慎重であるべきとの認識は共通認識として維持されているものの、温暖化による影響のリスクとの間のトレードオフの中で、こうした技術の利用を現実的に検討しなければいけなくなっているのが現在の状況である。社会との関わりの中で研究開発が進められている事例として、引き続き動向に注目していく必要がある。

(3) 原子力発電

原子力発電に係る課題は、社会との関わりを始めとして多岐にわたる。とりわけ我が国では、2011年3月11日の東日本大震災及びその後発生した福島第一原子力発電所の事故を経験し、原子力発電の在り方が根本的に問われる状況にある。原子力発電を取り巻く問題の全てを網羅することはできないが、ここでは ELSI/RRi の観点から関連が深いと思われる課題を概観する。

第一に、エネルギーの安定供給は、とりわけ資源小国の我が国では社会の基盤を構成する極めて重要な課題である。多様なエネルギー資源の利用は基本的な戦略の一つとなるが、その中に原子力をどのように位置づけるかについては必ずしも国民合意には至っておらず、国の長期的なエネルギー戦略は不確かさを伴った状況にある。このような中、エネルギー分野に関わる専門家に対しては、基本的な科学的データを蓄積し、個々のエネルギー技術に関する様々な観点からの評価を進めること、またそれらを通じ、科学的助言としてエネルギー戦略の多様なオプションを政策担当者や国民に示すことが期待されている。特に近年は客観的根拠に基づく政策立案の重要性が言われており、期待が高まっている。

第二に、安全性に係る課題がある。福島原子力発電所事故で顕在化したように、原子力施設でひとたび重大な事故が発生すると、その影響は空間的・時間的に非常に広い範囲に及び、甚大なものとなりうる。そのため、原子力発電施設の安全性の確保は社会的に重要な課題となっている。具体的には、原子力発電のライフサイクルにわたる安全性を高め、事故に迅速に対応する安全研究が求められている。加えて 1979 年に起きた米国スリーマイルアイランド原子力発電所事故後には人の行動（ヒューマンエラー）をリスク要因として捉えた安全思想が広まった。こうした様々なリスクを考慮した安全工学の更なる発展が望まれている。なお、科学技術分野においてゼロリスクの達成は極めて難しい。そのため、ゼロリスクを目指しながらも、現実的には社会通念上で許容されるレベルにまでリスクを抑制する取組が必要と考えられている。しかしながら「社会通念上で許容されるレベル」がどの程度であるかは曖昧であり、科学技術だけでは答えることのできない問題群、いわゆる「トランス・サイエンス」に属するという点がこの問題の本質的な難しさと認識されている。

第三に、原子力発電所の運転や廃止措置で発生する低レベルまたは高レベルの放射性廃棄物の安全な処理・処分は 1950 年代の原子力利用の黎明期からその重要性が認識されている課題である。当初は地上や海洋での処分など様々な処分方法が国際的に検討されたが、現在では地層処分が技術的に実現性の高いオプションとして共通認識となっている。また使用済燃料の再処理後に残る高レベル放射性廃棄物の処分に関しては、「安全性」の基準設定（一般的に「十分に安全」を立証することは極めて困難）、事業としての長期性（放射能レベルが十分に減衰したとみなせるまでには極めて長期間がかかる）、そもそもの原子力利用の在り方も含めた一連のプロセスにおける社会的合意形成などの観点から重要な課題が複数ある。特に長期性については、将来世代にリスクを引き継がせることになるという、世代間倫理に関する課題としても認識されている。しかしながら、前段の安全性に係る課題と同様、この課題もまた「トランス・サイエンス」の範疇に入るものと認識されており、容易に答えを得ることは難しい。

最後に、これまでに挙げた課題の中でも既に言及されているが、原子力に係るリスクのマネジメント（リスクマネジメント）とコミュニケーション（リスクコミュニケーション）の重要性は、社会的にこれまで以上に強く認識されている。特に福島第一原子力発電所事故が発生し、原子力が社会からの信頼を失っている中であっては、とりわけ原子力分野の研究者や技術者には、その専門家としての役割としてリスクマネジメントとリスクコミュニケーションのあるべき姿を改めて模索し、それらの実現に貢献することが求められる。なおその際、人々のリスクの捉え方は、専門家が用いる統計的な推定値としてのリスクの大きさよりも、むしろ個々人が被る被害の大きさに関心があるということも忘れてはならない点である。

(4) ESG 投資

ESG 投資とは、環境 (Environment)、社会 (Society)、および企業統治 (Governance) の 3 つの視点を取り込んだ投資活動を言う。2006 年に国連が公表した「責任投資原則 (PRI、Principles for Responsible Investment)」⁴⁷ が昨今の潮流の発端と言える。PRI への署名機関数は増加の一途を辿っており、既に 2000 を超え、署名機関の運用資産総額は 80 兆ドルを超えている。こうした動きは従来の金融の在り方を大きく方向転換させるものと捉えられつつある。即ちこれからの金融は、SDGs やパリ協定への貢献を含め、社会や地球の問題解決に資するものでなければならないという大きな価値観の変化が起きつつあると認識されている。これはかつての社会的責任投資 (SRI) とは異なり、受託者責任やスチュワードシップ責任を果たすための投資として、企業価値に直結しうるものと捉えられている。また ESG 投資が実践されることによって、とりわけ民間の研究開発投資は大きく影響を受けることになる可能性がある。それによって特定の分野への投資が停滞し、結果的に当該分野の研究の進展が滞るという事態も生じる可能性がある。エネルギー分野の研究開発は国のエネルギー安全保障の観点も含むため、多様な方策を検討しておくことが一般的であるが、こうした、社会の動きに応じた研究開発投資のバランスの変化が、当該分野の研究開発にどのような影響を及ぼすか、が昨今の科学技術と社会の関係性に関する一つの注目点と言える。

ESG 投資の代表的な投資手法にはネガティブ・排除型スクリーニング、ESG インテグレーション等のいくつかの種類がある⁴⁸。このうち昨今注目されているのはネガティブ・排除型スクリーニングである。いわゆるダイベストメント (投資引き揚げ) により化石資源利用関連事業からの引き揚げが世界的に起きつつある。とりわけ石炭関連事業に対する視線は厳しさを増している。化石資源利用関連事業からの引き揚げが起きつつあるのは、地球上の平均気温上昇を 2℃未満に抑えるためには大気への CO2 の累積排出量に上限を設ける必要があり、その制約を踏まえると、相当程度の化石資源およびその各種関連資産等は今後、「座礁資産」となるリスクがあると懸念されているためである。

一方、エネルギーはあらゆる社会活動の基盤であり、安価かつ安定的なエネルギー供給がなければ持続的な発展も極めて困難になるのもまた事実である。そのため各国・地域は、エネルギー安全保障という観点から、エネルギー供給源の多様化を基本的な方針の一つにしている。こうした観点からは、先に述べたような ESG 投資の拡大による急激な資金の流れの変化がもたらす副作用を懸念する声もある。例えばダイベストメントにより従来事業からの撤退が相次ぐ結果、安価かつ安定的なエネルギー供給の困難化や雇用喪失等の様々な影響が生じる可能性は否定できない。また当該分野の研究開発への投資が細ることにより、蓄積されてきた知見や技術が失われていく可能性もある。とりわけ火力発電に係る技術は日本は世界的に強みを持つが、この強みを今後どのように維持していくのかという点は、我が国の産業政策としても極めて重要な点になる。

とはいえ世界の ESG 投資の流れは一層強まり、具体化の方向へ進んでいる。欧州委員会は 2016 年 10 月に「持続可能な金融についてのハイレベル専門家グループ (HLEG)」を設置している。2018 年 1 月に HLEG から最終報告書が公表され、2018 年 5 月には同報告書を踏まえた行動計画が公表された。更に同年 7 月からはより詳細な検討を行うための専門家グループが発足している。この専門家グループでは持続可能な経済活動の統一的な分類、EU グリーンボンド標準、低炭素指標の開発手順、気候関連の情報開示の評価基準等について検討する見込みである。EU のほか国際標準化機構 ISO でも持続可能な金融に関する技術委員会 (TC322) が 2018 年に設置されている。こうした国際的な標準や基準等の策定は今後の ESG 投資の方針に大きく影響を及ぼすものである。真に環境、社会、ガバナンスの向上に貢献する投資とするためにも重要であるが、同時に、各国・地域の産業等との関連

47 機関投資家が ESG の課題を投資分析と意思決定のプロセスに組み込むことや、投資対象の主体に対して ESG の課題に関する適切な開示を求めること等を示した原則

48 小川芳樹「注目される ESG 投資とその及ぼす影響」『水素エネルギーシステム』43(2) (2018): 84-90

からも大きな関心が寄せられている。ESG 投資を新たな機会としてより良い形で活用していくためにも、複眼的にその動向を注視していくことが必要である。

参考資料

参考資料 1 第 5 期科学技術基本計画の構成と ELSI/IRRI に関する記述箇所及び記述内容

構成・記述箇所（下線部）	記述内容
はじめに	(前略) 第 5 期科学技術基本計画では、科学技術イノベーション政策を、経済、社会及び公共のための主要な政策として位置付け強力に推進する。 (中略) 第 5 期科学技術基本計画は、「政府、学界、産業界、国民といった幅広い関係者が共に実行する計画」であり、この基本計画の実行を通じて、我が国の経済成長と雇用創出を実現し、国及び国民の安全・安心の確保と豊かな生活の実現、そして世界の発展に貢献していく。
第 1 章 基本的考え方	
(1) 現状認識	
(2) 科学技術基本計画の 20 年間の実績と課題	(前略) 他方、世界的な規模で急速に広がるネットワーク化は、これまでの社会のルールや人々の価値観を覆す可能性を有しており、派生するセキュリティ問題への対応、個人情報保護等の新たなルール、行動規範作りが不可欠となっている。また、Internet of Things (IoT)、ロボット、人工知能 (AI)、再生医療、脳科学といった、人間の生活のみならず人間の在り方そのものにも大きな影響を与える新たな科学技術の進展に伴い、科学技術と社会との関係を再考することが求められている。
(3) 目指すべき国の姿	
(4) 基本方針	
① 第 5 期科学技術基本計画の 4 本柱	(後略) (前略) さらに、東日本大震災やそれに伴う原子力発電所事故、また、近年の研究不正の発生等により、我が国の科学技術や研究者・技術者に対する信頼が失われつつある。科学技術と社会との関係を再考するとともに、社会の多様なステークホルダーと共に科学技術イノベーションを推進していくことの重要性が増している。
② 科学技術基本計画の推進に当たったの重要事項	(後略) イノベーションの創出に当たっては、多様な価値観を持つユーザーの視点が欠かせなくなっており、また、科学技術イノベーションが社会の期待に応えていくためには、社会からの理解、信頼、支持を獲得することが大前提である。このため、科学技術イノベーション活動の推進に当たり、社会の多様なステークホルダーとの対話と協働に取り組んでいく。

第2章 未来の産業創造と社会変革に向けた新たな価値創出の取組 (1) 未来に果敢に挑戦する研究開発と人材の強化 (2) 世界に先駆けた「超スマート社会」の実現 (Society 5.0) (3) 「超スマート社会」における競争力向上と基盤技術の強化 ① 競争力向上に必要な取組 ② 基盤技術の戦略的強化 i) 超スマート社会サービスプラットフォームの構築に必要な となる基盤技術 ii) 新たな価値創出のコアとなる強みを有する基盤技術 iii) 基盤技術の強化の在り方 第3章 経済・社会的課題への対応 (1) 持続的な成長と地域社会の自律的な発展 (2) 国及び国民の安全・安心の確保と豊かで質の高い生活の実現 ① 自然災害への対応 ② 食品安全、生活環境、労働衛生等の確保 ③ サイバーセキュリティの確保 ④ 国家安全保障上の諸課題への対応 (3) 地球規模課題への対応と世界の発展への貢献 ① 地球規模の気候変動への対応 ② 生物多様性への対応 (4) 国家戦略上重要なフロンティアの開拓	(前略) 日常生活に利用される種々の化学物質 (ナノマテリアルを含む。) のリスク評価も重要であり、規制・ガイドラインの新設や見直し等を行うため、評価の迅速化・高度化、子供を含む人への健康影響評価手法、シックハウス対策等の研究を推進するとともに、研究成果を化学物質の安全性評価に係る基礎データとして活用し、国際貢献の観点からも推進する。(後略) (前略) サイバーセキュリティの確保の重要性に関する社会的認知の向上や、サイバーセキュリティに対する国民のリテラシーの向上、質的にも量的にも不足している人材の育成のための取組を推進しつつ、日々進化するサイバー攻撃の脅威に対処して、サイバー攻撃から国民生活及び経済・社会活動を守るための技術開発に取り組む。(後略) (前略) 地球環境の情報をビッグデータとして捉え、気候変動に起因する経済・社会的課題の解決のために地球環境情報プラットフォームを構築するとともに、フューチャリー・アース構想等、国内外のステークホルダーとの協働による研究を推進する。
---	--

構成・記述箇所（下線部）	記述内容
第4章 科学技術イノベーションの基盤的な力の強化 (1) 人材力の強化 ① 知的プロフェッショナルとしての人材の育成・確保と活躍促進 ② 人材の多様性確保と流動化の促進 (2) 知の基盤の強化 (3) 資金改革の強化 第5章 イノベーション創出に向けた人材、知、資金の好循環システムの構築 (1) オープンイノベーションを推進する仕組みの強化 (2) 新規事業に挑戦する中小・ベンチャー企業の創出強化 (3) 国際的な知的財産・標準化の戦略的活用 (4) イノベーション創出に向けた制度の見直しと整備 (5) 「地方創生」に資するイノベーションシステムの構築 (6) グローバルなニーズを先取りしたイノベーション創出機会の開拓 第6章 科学技術イノベーションと社会との関係深化 (1) 共創的科学技術イノベーションの推進 ① ステークホルダーによる対話・協働 ② 共創に向けた各ステークホルダーの取組 ③ 政策形成への科学的助言 ④ 倫理的・法制度的・社会的取組	(前略) 科学技術イノベーションにより、未来の産業創造と社会変革への第一歩を踏み出すとともに、経済・社会・社会的な課題への対応を図るには、多様なステークホルダー間の対話と協働が欠かせない。このため、科学技術と社会とを相対するものとして位置付ける従来型の関係を、研究者、国民、メディア、産業界、政策形成者といった様々なステークホルダーによる対話・協働、すなわち「共創」を推進するため関係に深化させることが求められる。(後略) ① ステークホルダーによる対話・協働 第3期基本計画以降、科学技術コミュニケーションを政策的に誘導してきたこともあり、サイエンスカフェなど研究者が自ら参画して行うアウトリーチ活動の取組が広まった。その一方で、東日本大震災やそれに伴う原子力発電所事故、近年の研究不正の発生等により、科学技術と社会との関係が問われるようになってきている。 今後は、アウトリーチ活動の充実のみならず、科学技術イノベーションと社会との問題について、研究者自身が社会に向き合うとともに、多様なステークホルダーが双方向で対話・協働し、それらを政策形成や知識創造へと結び付ける「共創」を推進することが重要である。 このため、国は、大学、公的研究機関及び科学館等と共に、より効果的な対話を生み出す機能を充実させ、多様なステークホルダーを巻き込んだ円卓会議、科学技術に係る各種市民参画型会議など対話・協働の場を設ける。その際に得られた意見等については、新たな価値の創出、社会的課題の特定や解決に向けて、国の政策形成の際に考慮する。また、シチズンサイエンスの推進を図るとともに、研究者が国民や政策形成者等と共に研究計画を策定し、研究実施や成果普及を進めるような方法論の創出と環境整備を促進する。 ② 共創に向けた各ステークホルダーの取組 科学技術においてステークホルダー間の共創を進めるためには、社会側のステークホルダーである国民の科学技術リテラシーの向上と共に、研究者の社会リテラシーの向上が重要である。 特に、新しい科学技術の社会実装における対話や、自然災害・気候変動等に係るリスクコミュニケーションを醸成するためには、国民が、初等中等教育の段階から、科学技術の限界や不確実性、論理的な議論の方法等に対する理解を深めることが肝要である。

また、科学館、博物館等の社会教育施設が果たす役割も大きく、そうした場において、研究者等と社会の多様なステークホルダーとをつなぐ役割を担う人材である科学コミュニケーター等が活躍し、双方向の対話・協働においても能動的な役割を担うことが期待されることから、国は、こうした取組について支援する。	また、科学教育において、新聞、テレビ、インターネット等のメディアが果たす役割は小さくない。メディアは、科学技術情報を、その不確実性や専門家の見解の対立も含めてできる限り客観的に提供するよう努めることで、国民の科学技術リテラシー向上、ひいては共創の醸成につながるという意識を持つことが期待される。	他方、研究者は、多様なステークホルダーに対して、分野を超えた知識・視点を駆使して研究内容を分かりやすく説明することが求められる。また、研究者としての見識を広げ、自らの研究と社会との関わりの重要性について認識を深める観点から、人文社会科学及び自然科学の連携や、博士人材に対する企業へのインターンシップ等の効果的活用が望まれる。さらに、大学及び公的研究機関における人事評価や、資金配分機関における研究プロジェクトの評価においては、論文数等による一面的な評価だけでなく、多様なステークホルダーとの対話・協働の取組や、研究成果による社会的インパクト等を多面的に評価する仕組みの導入が求められる。	③ 政策形成への科学的助言	自然災害や気候変動への対応、医療など超高齢社会への対応、サイバーセキュリティの確保など、政策形成において科学技術が果たす役割はこれまで以上に大きくなっている。	このため、研究者は科学的助言の質の確保に努めるとともに、科学的知見の限界、すなわち、不確実性や異なる科学的見解が有り得ることなどについて、社会の多様なステークホルダーに対して明確に説明することが求められる。一方、研究者は政治的意図に左右されることなく、独立の立場から科学的な見解を提供できることを、各ステークホルダーが認識することが期待される。また、科学的助言は政策形成過程において尊重されるべきものであるが、それが政策決定の唯一の判断根拠ではないことを各ステークホルダーが認識することも重要である。なお、我が国における科学的助言の在り方については、近年の国際的動向も踏まえ、その仕組み及び体制等の充実を図っていく必要がある。
--	--	--	----------------------	--	--

④ 倫理的・法制度的・社会的取組

科学技術の社会実装に関しては、遺伝子診断、再生医療、AI 等に見られるように、倫理的・法制度的な課題について社会としての意思決定が必要になる事例が増加しつつある。

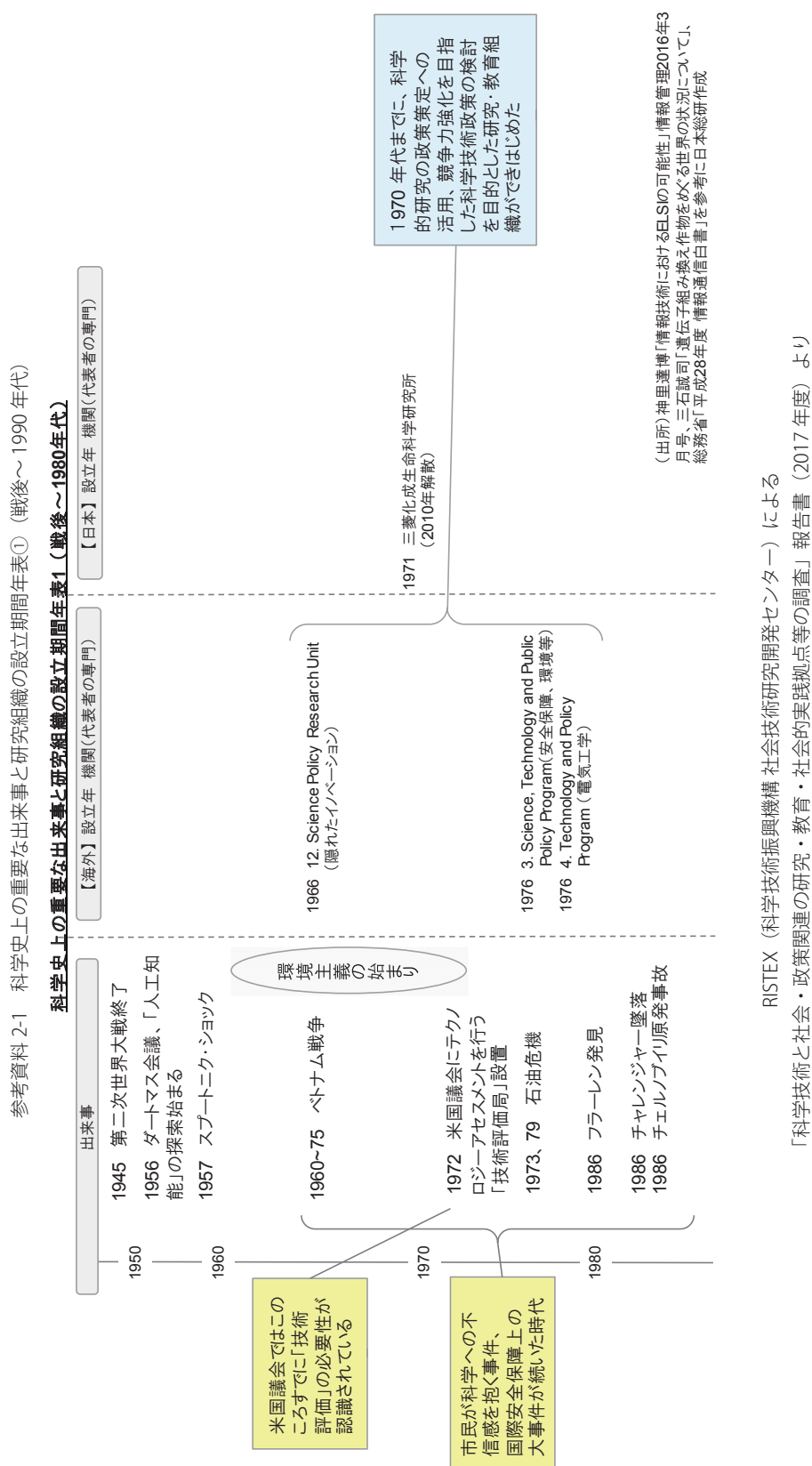
新たな科学技術の社会実装に際しては、国等が、多様なステークホルダー間の公式又は非公式のコミュニケーションの場を設けつつ、倫理的・法制度的・社会的課題について人文社会科学及び自然科学の様々な分野が参画する研究を進め、この成果を踏まえて社会的便益、社会的コスト、意図せざる利用などを予測し、その上で、利害調整を含めた制度的枠組みの構築について検討を行い、必要な措置を講ずる。また、国及び学会等は、先端研究の進展に伴い、必要に応じて倫理ガイドライン等の策定を行うことが望まれる。

さらに、社会における科学技術の利用促進の観点から、科学技術の及ぼす影響を多面的に俯瞰するテクノロジー・アセスメントや、規制等の策定・実施において科学的根拠に基づき的確な予測、評価、判断を行う科学に関する研究、社会制度等の移行管理に関する研究を促進する。なお、これらの取組については、研究開発活動と連動させながらその推進を図る。

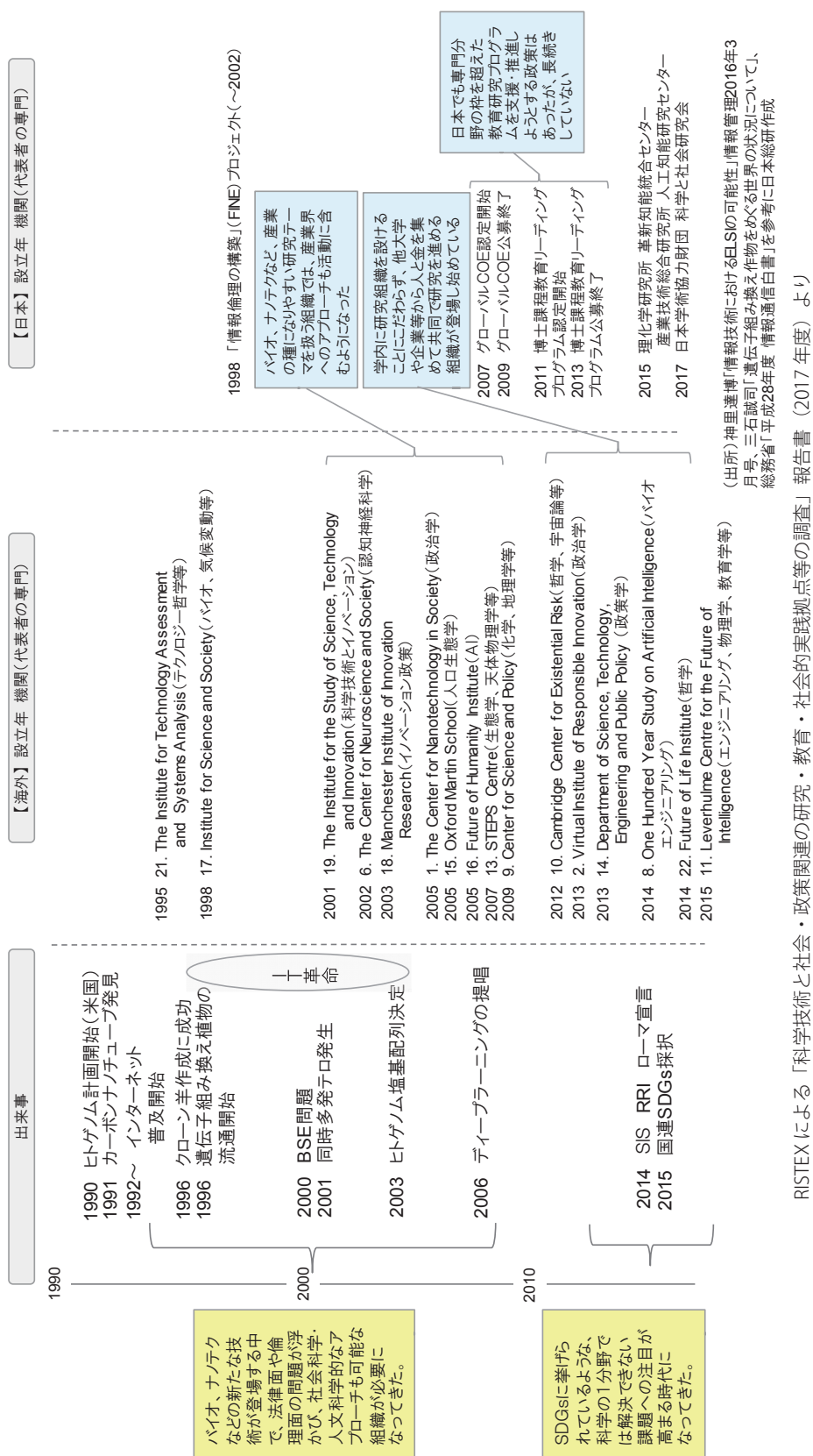
記 述 内 容	構 成 ・ 記 述 箇 所 （ 下 線 部 ）
研究者が社会の多様なステークホルダーと意義ある対話を行うためには、相互の信頼関係の構築が不可欠であり、そのためには、研究の公正性の確保が前提となる。多くの研究者が公正な研究活動に努めているものの、依然として研究不正が生じていることは事実である。研究者及び大学等の研究機関は、研究不正行為に対する不断の対応が科学技術イノベーションへの社会的な信頼や負託に応えることにつながり、ひいては科学技術イノベーションの推進力を向上させるものであることを十分に認識する必要がある。 このため、研究者は、研究の公正性を維持する責務を改めて認識し、研究倫理を学び、自ら修得した研究倫理を後進に伝えるなど、研究の公正性が自律的に維持される風土の醸成に努めることが求められる。また、大学等の研究機関は、研究分野並びに研究者、将来研究者を目指す人材及び研究支援人材などの職種に応じた継続的な研究倫理教育の仕組みを構築するとともに、研究不正行為の疑惑に対して迅速かつ的確に対応できるよう備えておくことが求められる。研究不正行為が認められた場合には、その原因や背景を本質的に見出すべく徹底的に検証し、再発防止に努めなければならない。その際、研究者に過度な法的責任の追及が起らないよう留意することも重要である。国は、必要に応じて研究不正行為に関するガイドラインの改正等を行うとともに、資金配分機関等と連携し、当該ガイドラインに基づく取組等を通じて、研究の公正性を担保する。 研究の公正性において最も基本的かつ本質的なことは、その対応を法令やガイドラインの遵守にとどめるのではなく、研究室内、あるいは研究室や研究機関の垣根を越えて、自由闊達に議論が繰り広げられるような研究環境を創ることである。研究データの解釈や研究手法の妥当性、研究の設計などを巡って率直な意見交換が活発に行われ、また、様々な角度から科学的に検証され、周囲と気軽に相談できる機会を現場レベルで持つことが、信頼できる研究成果へとつながる。このような研究環境を構築することは、研究者だけではなく、大学等の研究機関の責務でもある。 研究者に対する社会の期待が高まれば高まるほど、研究者には新たな責務が加わっていく。研究者が若い頃から自由闊達に研究を行うためには、研究者の負担に配慮することも重要である。国、大学、公的研究機関、資金配分機関等は、研究者が自発的に研究開発業務や共創的活動に	(2) <u>研究の公正性の確保</u> 第7章 科学技術イノベーションの推進機能の強化 (1) 大学改革と機能強化 (2) 国立研究開発法人改革と機能強化 (3) 科学技術イノベーション政策の戦略的国際展開 (4) 実効性ある科学技術イノベーション政策の推進と司令塔機能の強化 (5) 未来に向けた研究開発投資の確保

集中できるよう、事務作業の効率化などの環境整備に努めることが求められる。	

参考資料



参考資料 2-2 科学史上の重要な出来事と研究組織の設立期間年表② (1990 年～)



参考資料 3 海外における科学技術と社会に関する研究拠点

年代	組織名(所属大学等、専門分野(代表的なもの)、設立年)
～1990年	12. Science Policy Research Unit (サセックス大、1966年) 3. Science, Technology and Public Policy program (ハーバード大、1976年) 4. Technology and Policy Program (MIT、1976年)
1990年～ 2000年代	21. The Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (カールスルーエ、環境、1995年) 17. Institute for Science and Society (ノッティンガム大、環境、バイオ、1998年) 19. The Institute for the Study of Science, Technology and Innovation (エジンバラ大、環境、バイオ、2001年) 6. The Center for Neuroscience and Society (ペンシルベニア大、神経科学、2002年) 18. Manchester Institute of Innovation Research (マンチェスター大、環境、ナノテク、バイオ、2003年) 1. The Center for Nanotechnology in Society (アリゾナ州立大、ナノテク、2005年) 15. Oxford Martin School (オクスフォード大、2005年) 16. Future of Humanity Institute (オクスフォード大、バイオ、AI、2005年) 13. STEPS Centre (サセックス大、環境、2007年) 9. Center for Science and Policy (ケンブリッジ大、2009年)
2010年代	10. Cambridge Center for Existential Risk (ケンブリッジ大、環境・バイオ等、2012年) 2. Virtual Institute of Responsible Innovation (アリゾナ州立大、2013年) 14. Department of Science, Technology, Engineering and Public Policy (ロンドン大、環境、バイオ等、2013年) 8. One Hundred Year Study on Artificial Intelligence (ケンブリッジ大、AI、2014年) 22. Future of Life Institute (AI、2014年) 11. Leverhulme Centre for the Future of Intelligence (ケンブリッジ大、AI、2015年)

科学的研究の政策策定への活用、競争力強化を目的とした科学技術政策の検討を目的とした研究・教育組織の登場

バイオ、ナノテクなど、産業の種になりやすい研究テーマを産業界と追求する組織の登場

学内に研究組織を設けることにこだわらず、他大学や企業等から人と金を集めて共同で研究を進める組織が登場し始めている

RISTEX による「科学技術と社会・政策関連の研究・教育・社会的実践拠点等の調査」報告書（2017年度）より

参考資料 4-1 Horizon 2020「社会と共にある／社会のための科学」の公募テーマ（2014-2015）

Call for Making Science Education and Careers Attractive For Young People SEAC.1.2014.2015 - Innovative ways to make science education and scientific careers attractive to young people SEAC.2.2014 - Responsible Research and Innovation in Higher Education Curricula SEAC.3.2014 - Trans-national operation of the EURAXESS Service network SEAC.4.2015 - EURAXESS outreach to Industry
Call for promoting Gender Equality in Research and Innovation GERI.1.2014- Innovative approach to communication encouraging girls to study science GERI.2.2014 - Impact of gender diversity on Research & Innovation GERI.3.2015 - Evaluation of initiatives to promote gender equality in research policy and research organisations GERI.4.2014-2015 - Support to research organisations to implement gender equality plans
Call for integrating Society in Science and Innovation ISSI.1.2014.2015 - Pan-European public outreach: exhibitions and science cafés engaging citizens in science ISSI.2.2014 - Citizens and multi-actor engagement for scenario building ISSI.3.2015 - Knowledge Sharing Platform ISSI.4.2015 - On-line mechanisms for knowledge-based policy advice ISSI.5.2014.2015 - Supporting structural change in research organisations to promote Responsible Research and Innovation Call for developing governance for the advancement of Responsible Research and Innovation GARRI.1.2014 - Fostering RRI uptake in current research and innovations systems GARRI.2.2015 - Responsible Research and Innovation in industrial context GARRI.3.2014 - Scientific Information in the Digital Age: Text and Data Mining (TDM) GARRI.4.2015 - Innovative approach to release and disseminate research results and measure their impact GARRI.5.2014 - Ethics in Research: Promoting Integrity GARRI.6.2014 - Reducing the risk of exporting non ethical practices to third countries GARRI.7.2014 - Science with and for Society National Contact Points (NCPs) in Horizon 2020 GARRI.8.2014 - National Contact Points for quality standards and horizontal issues GARRI.9.2015 - Estimating the costs of research misconduct and the socio-economic benefit of research integrity GARRI.10.2015- European Ethics and Research Integrity Network

参考資料 4-2 Horizon 2020 「社会と共にある／社会のための科学」の公募テーマ（2016-2017）

1. Institutional Change to Support Responsible Research and Innovation in Research Performing and Funding Organisations SwafS-01-2016: Participatory research and innovation via Science Shops SwafS-02-2016: ERA-NET Cofund – Promoting Gender equality in H2020 and the ERA SwafS-03-2016-2017: Support to research organisations to implement gender equality plans SwafS-04-2016: Opening Research Organisations in the European Research Area SwafS-05-2017: New constellations of Changing Institutions and Actors SwafS-06-2017: Engaging industry – Champions for RRI in Industrial Sectors SwafS-07-2016: Training on Open Science in the European Research Area SwafS-08-2017: European Community of Practice to support institutional change
2. Embedding Responsible Research and Innovation in Horizon 2020 Research & Innovation SwafS-09-2016: Moving from constraints to openings, from red lines to new frames in Horizon 2020 SwafS-10-2017: Putting Open Science into action
3. Strengthening the Science with and for Society Knowledge-Base SwafS-11-2017: Science education outside the classroom SwafS-12-2017: Webs of Innovation Value Chains and Openings for RRI SwafS-13-2017: Integrating Society in Science and Innovation – An approach to co-creation SwafS-14-2017: A Linked-up Global World of RRI
4. Developing Inclusive, Anticipatory Governance for Research & Innovation SwafS-15-2016: Open Schooling and collaboration on science education SwafS-16-2016: Mapping the Ethics and Research Integrity Normative Framework SwafS-17-2016: The Ethics of informed consent in novel treatment including a gender perspective SwafS-18-2016: The Ethics of technologies with high socio-economic impact and Human Rights relevance SwafS-19-2016: Networking of National representatives and resources centres on Gender in R&I SwafS-20-2016: ERA Mobility and Career Day SwafS-21-2017: Promoting integrity in the use of research results in evidence based policy: a focus on non-medical research SwafS-22-2017: The ethical dimensions of IT technologies: a European perspective focusing on security and human rights aspects SwafS-23-2017: Responsible Research and Innovation (RRI) in support of sustainability and governance, taking account of the international context SwafS-24-2017: Trans-national operation of the EURAXESS Service network

SwafS-25-2016: Celebrating European Science

SwafS-26-2017: Science4Refugees - Support to highly skilled refugee scientists

SwafS-27-2017: Implementing a European Train-the-trainers initiative with regard to Ethics and Research Integrity

参考資料 4-3 Horizon 2020 「社会と共にある／社会のための科学」の公募テーマ（2018-2020）

Strategic orientation 1. Accelerating and catalysing processes of institutional change SwafS-01-2018-2019-2020: Open schooling and collaboration on science education SwafS-02-2018: Innovative methods for teaching ethics and research integrity SwafS-03-2018: Developing research integrity standard operating procedures SwafS-04-2018: Encouraging the re-use of research data generated by publically funded research projects SwafS-05-2018-2019: Grounding RRI practices in research and innovation funding and performing organisations SwafS-06-2018: Science4Refugees SwafS-07-2019: EURAXESS TOP V SwafS-08-2019-2020: Research innovation needs & skills training in PhD programmes SwafS-23-2020: Grounding RRI in society with a focus on citizen science SwafS-24-2020: Science education outside the classroom
Strategic orientation 2. Stepping up support to Gender Equality in Research & Innovation policy SwafS-09-2018-2019-2020: Supporting research organisations to implement gender equality plans SwafS-10-2018: Analysing gender gaps and biases in the allocation of grants SwafS-11-2019: Scenarios for an award/certification system for gender equality in research organisations and universities in Europe SwafS-12-2019: The gender perspective of science, technology and innovation (STI) in dialogue with third countries SwafS-13-2018: Gender Equality Academy and dissemination of gender knowledge across Europe SwafS-25-2020: Gender-based violence including sexual harassment in research organisations and universities SwafS-26-2020: Innovators of the future: bridging the gender gap
Strategic orientation 3. Building the territorial dimension of SwafS partnerships SwafS-14-2018-2019-2020: Supporting the development of territorial Responsible Research and Innovation SwafS-22-2018: Mobilising Research Excellence in EU Outermost Regions (OR)
Strategic orientation 4. Exploring and supporting citizen science SwafS-15-2018-2019: Exploring and supporting citizen science SwafS-16-2019: Ethics of Innovation: the challenge of new interaction modes SwafS-27-2020: Hands-on citizen science and frugal innovation SwafS-28-2020: The ethics of organoids SwafS-29-2020: The ethics of technologies with high socio-economic impact SwafS-30-2020: Responsible Open Science: an ethics and integrity perspective

Strategic orientation 5. Building the knowledge base for SwafS

SwafS-17-2019: Consolidating and expanding the knowledge base on citizen science

SwafS-18-2018: Taking stock of the application of the precautionary principle in R&I

SwafS-19-2018-2019-2020: Taking stock and re-examining the role of science communication

SwafS-20-2018-2019: Building the SwafS knowledge base

SwafS-21-2018: Advancing the Monitoring of the Evolution and Benefits of Responsible Research and Innovation

SwafS-31-2020: Bottom-up approach to build SwafS knowledge base

■ 報告書作成メンバー ■

総括責任者：岩瀬 公一	上席フェロー (科学技術イノベーション政策ユニット／海外動向ユニット)
有本 建男	上席フェロー (科学技術イノベーション政策ユニット)
藤山 知彦	上席フェロー
リーダー：吉田 和久	フェロー (科学技術イノベーション政策ユニット)
サブリーダー：小山田 和仁	フェロー (科学技術イノベーション政策ユニット)
メンバー：浅野 光基	調査役 (社会技術研究開発センター)
梅原 千慶	主査 (企画運営室)
岡村 麻子	特任フェロー (政策研究大学院大学 SciREX センター専門職)
桑原 明日香	フェロー (ライフサイエンス・臨床医学ユニット)
澤田 朋子	フェロー (海外動向ユニット)
島津 博基	フェロー (ライフサイエンス・臨床医学ユニット)
永野 智己	フェロー／総括ユニットリーダー (ナノテクノロジー・材料ユニット)
中村 亮二	フェロー (環境・エネルギーユニット)
堀内 正隆	主査 (企画運営室、2019年3月まで)
宮下 哲	フェロー (ナノテクノロジー・材料ユニット)
茂木 強	フェロー (システム・情報科学技術ユニット)
山原 恵子	フェロー (ライフサイエンス・臨床医学ユニット)
渡邊 英一郎	参事役 (企画運営室)

※お問い合わせは下記までお願いいたします。

CRDS-FY2019-RR-04

The **Beyond Disciplines** Collection

科学技術イノベーション政策における 社会との関係深化に向けて

我が国におけるELSI/RRIの構築と定着

令和元年 11 月 November, 2019

ISBN 978-4-88890-653-1

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町 7

電 話 03-5214-7481

E mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

©2019 JST/CRDS

許可無く複写／複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

No part of this publication may be reproduced, copied, transmitted or translated without written permission.

Application should be sent to crds@jst.go.jp. Any quotations must be appropriately acknowledged.

※本書は、令和元年 8 月に発行した調査報告書「科学技術イノベーション政策における社会との関係深化に向けて／CRDS-FY2019-RR-04」(ISBN 978-4-88890-651-7) の内容を再録したものである。

ISBN 978-4-88890-653-1

